

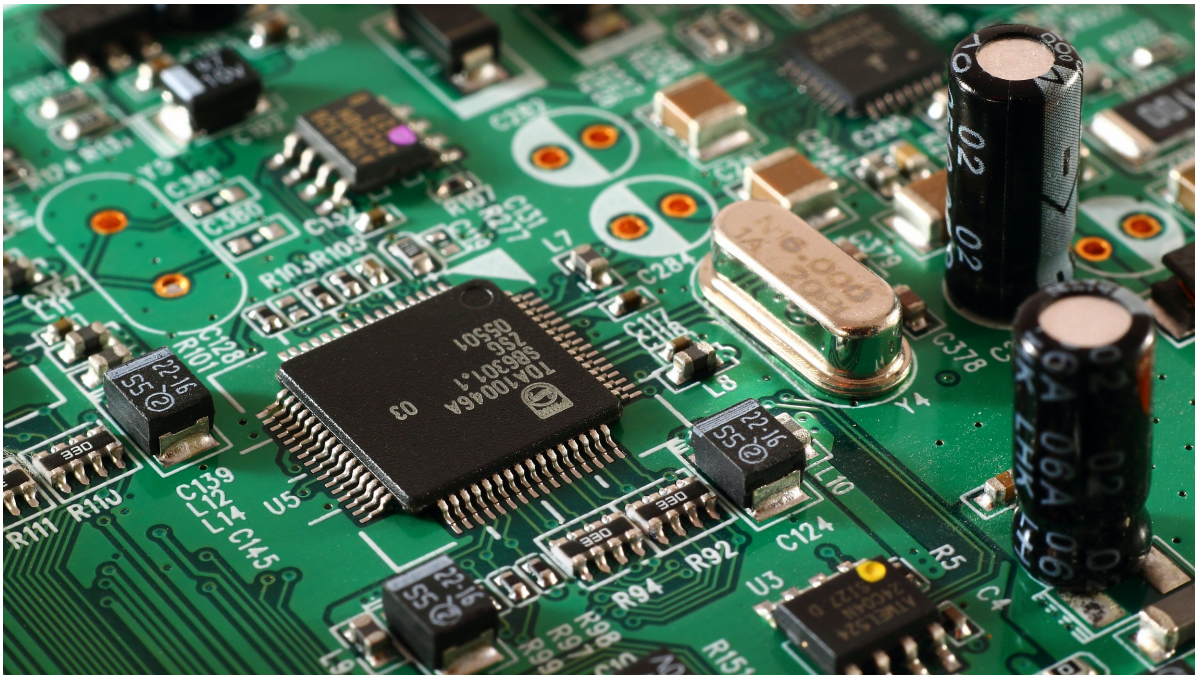
Électricité

Ce document comporte actuellement tout le programme d'élec en TSI.
Je me suis permis quelques libertés dans l'électronique de puissance pour bien comprendre le concept, le contenu de celle-ci n'est pas forcément au programme.

IMPORTANT: Les questions de concours en élec sont souvent reliées à l'asservissement et demandent de grosses connaissances calculatoires. De même, le cours peut être sollicité bien que celui-ci ne soit pas souvent demandé (d'où la présence faible de méthodes •-•).

Sommaire

Introduction	2
Principes de base	2
Signaux	6
Puissances	7
Triphasé	8
L'électronique de puissance	10
Introduction	10
Hacheur	12
Redresseur	18
Onduleur	19
Electrocinétique	19
Machine à Courant Continu	20
Machine Synchrone	24
Machine Asynchrone	29
Trucs en plus	34
Codeurs	34

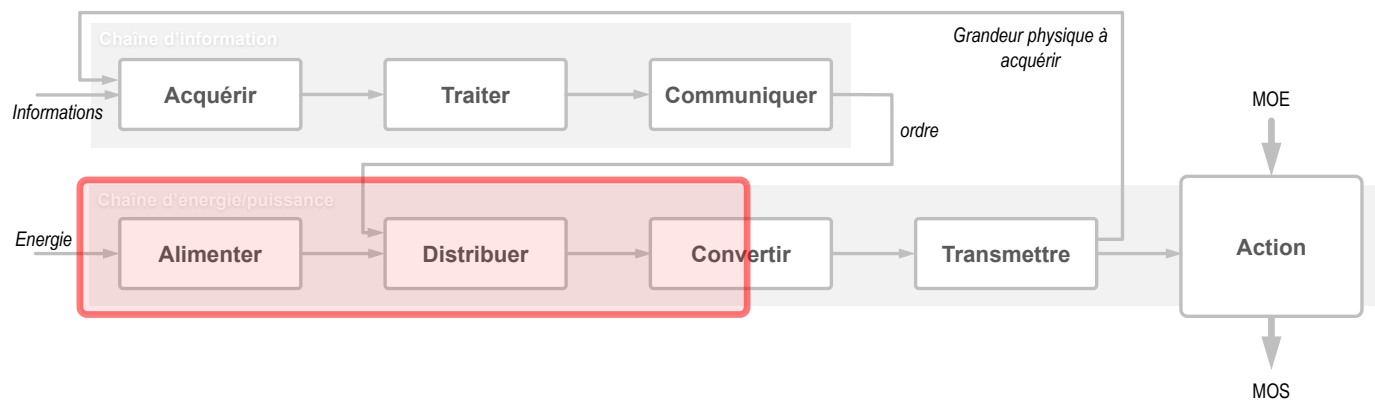


Introduction

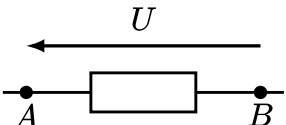
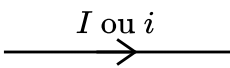
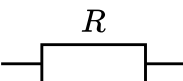
Définition 1 : Électronique

On appelle **électronique** la branche de la physique qui étudie et qui utilise les variations de grandeurs électriques (*champ électromagnétique, courant, tension, ...*) afin de capter, transmettre et exploiter de l'information.

Lors de l'étude de l'électronique, on sera amené à étudier ces domaines de la chaîne d'information et d'énergie.



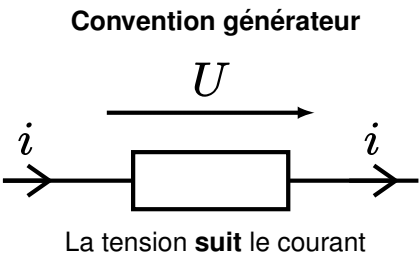
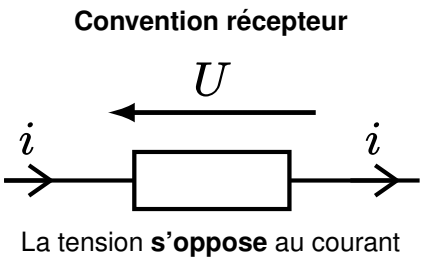
Définition 2 : Grandeurs principales

Nom	Notation/Unité	Définition
Tension	U ou V en Volts (V)	C'est une différence de potentiel entre 2 points 
Courant	I en Ampère (A) $1A \equiv 1C \cdot s^{-1}$	Représente le débit d'électron (<i>quantité de charge électrique/s</i>) au sein d'une surface de contact I ou i  <u>Analogie</u> : Débit de l'eau dans une turbine
Résistance	R en Ohm (Ω)	Exprime la <u>capacité</u> d'un composant <u>à faire passer le courant</u> . $R \rightarrow +\infty \Rightarrow$ Circuit ouvert $R \rightarrow 0 \Rightarrow$ On se branche sur une portion de fil 

NB: Une résistance est aussi appelée **impédance** (complexe). (*cf: plus tard*)

Définition 3 : Conventions

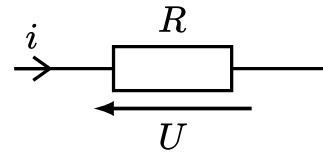
Dans le cas d'un dipôle:



Propriété 1 : Lois de l'électricité

• Loi d'Ohm:

$$U = R \cdot I$$



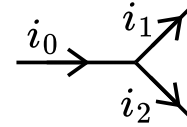
• Loi de Kirchhoff:

◦ Loi des nœuds:

La somme des courants qui entrent dans un carrefour est égale à la somme de ceux qui en ressortent.

Ici,

$$i_0 = i_1 + i_2$$

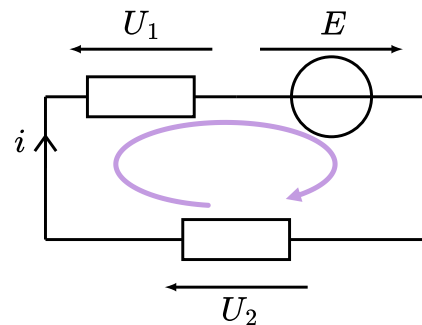


◦ Loi des mailles

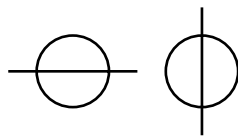
Pour une boucle fermée dans un circuit, la somme des tensions vaut 0.

Sur le schéma ci-contre

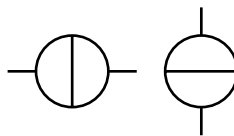
$$E + U_2 - U_1 = 0 \Leftrightarrow E = U_1 - U_2$$



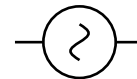
Vocabulaire 1 : Sources



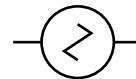
Tension



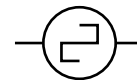
Courant



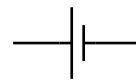
Sinusoïdal



Triangle



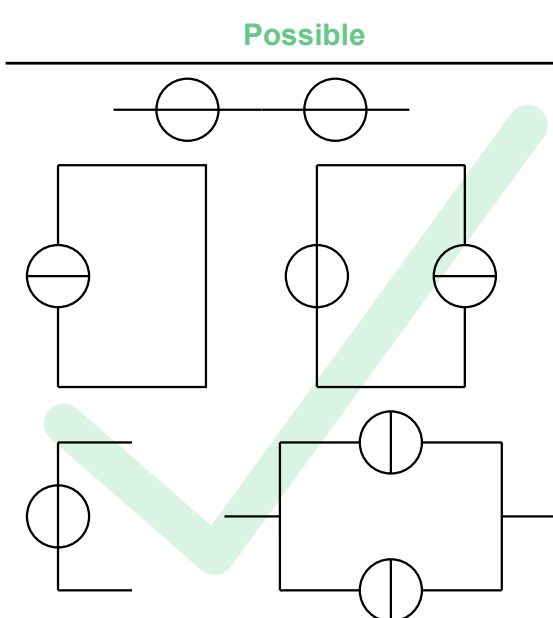
Créneaux



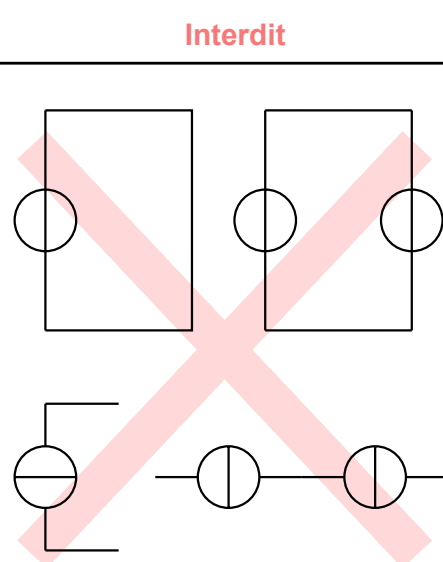
Pile/Batterie

Propriété 2 : Associations possibles ou non de sources

Possible



Interdit



Définition 5 : Composants passifs

Ce sont des composants permettant d'**augmenter la puissance** d'un signal.

- **Example:** transistor

Ce sont des composants ne permettant **pas** d'augmenter la puissance d'un signal.

- **Exemple:** résistance, bobine, condensateur ...

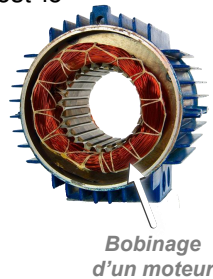
Définition 6 : Bobine

Appelée aussi **inductance**, c'est un composant passif utilisé dans les moteurs pour ses **propriétés magnétiques** lorsqu'un **courant** la traverse.

De plus, une bobine **lisse le courant** et son unité est le henry (H)

Sa caractéristique est la suivante:

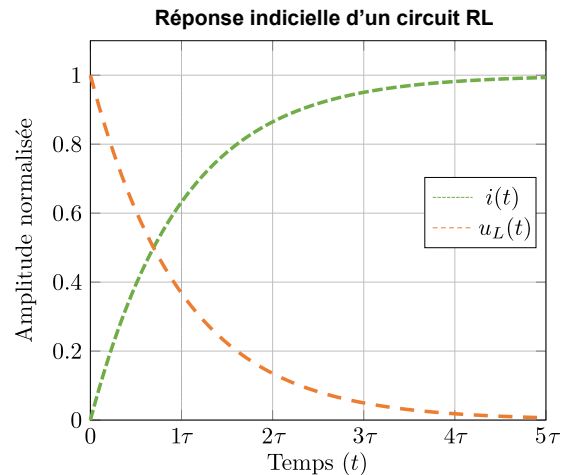
$$u_L(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$



Bobinage d'un moteur

En complexe:

$$\text{---} \overset{\textcolor{brown}{L}}{\underbrace{\hspace{0.8cm}}} \text{---} \Leftrightarrow \text{---} \boxed{\underline{\underline{Z_L}}} \text{---} \Rightarrow \underline{\underline{Z_L}} = jL\omega$$



NB: Une bobine est vu comme un composant qui **dérive**:

$j\omega = p$ et p est un dérivateur (cf: Asservissement.pdf)

Définition 7 : Condensateur

C'est un composant passif capable de **stocker des charges électriques** (énergie élec).

Il lisse la tension et son unité est le farad (F).

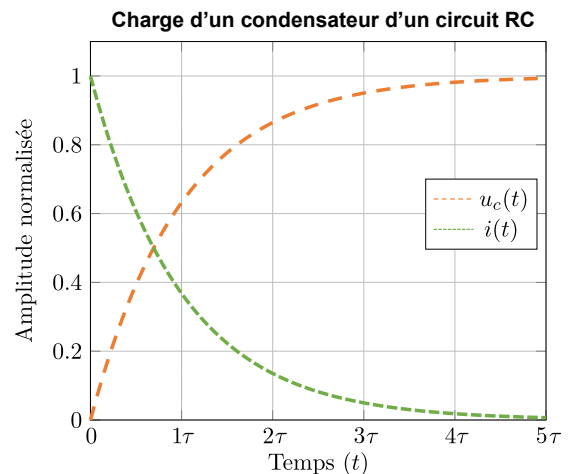
Sa caractéristique est la suivante:

$$i(t) = C \cdot \frac{du_c(t)}{dt}$$



En complexe:

$$\begin{array}{c} C \\ \hline \hline \end{array} \Leftrightarrow \boxed{\underline{Z_C}} \Rightarrow \underline{Z_C} = \frac{1}{jC\omega}$$

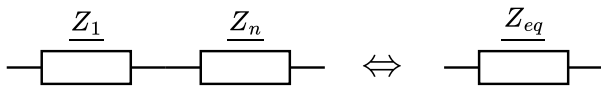


NB: Un condensateur est vu comme un composant qui **intègre**:

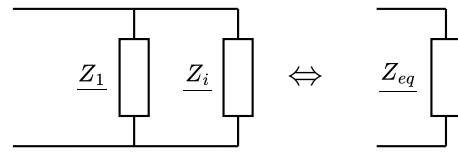
$$\frac{1}{j\omega} = \frac{1}{p} \text{ et } \frac{1}{p} \text{ est un intégrateur. (cf: Asservissement.pdf)}$$

Propriété 3 : Comportement en basse et haute fréquence d'une bobine et d'un condensateur

	Bobine	Condensateur
Basse fréquence		
Haute fréquence		

Propriété 4 : Association de résistances/impédances**En série**

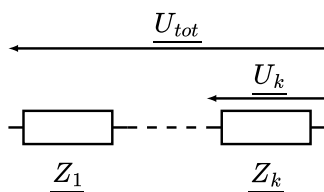
$$\underline{Z}_{eq} = \sum_{i=1}^n \underline{Z}_i$$

En parallèle

$$\frac{1}{\underline{Z}_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\underline{Z}_i}$$

Propriété 5 : Pont diviseur de tension

Pour des impédances en **série** telles que:

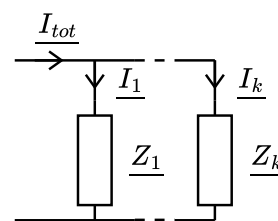


Alors,

$$\underline{U}_k = \underline{U}_{tot} \cdot \frac{\underline{Z}_k}{\underline{Z}_1 + \dots + \underline{Z}_k}$$

Propriété 6 : Pont diviseur de courant

Pour des impédances en **parallèle** (admittances):

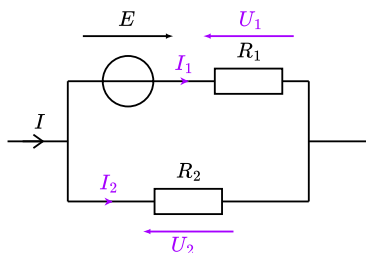


Alors,

$$\underline{I}_k = \underline{I}_{tot} \cdot \frac{\frac{1}{\underline{Z}_k}}{\frac{1}{\underline{Z}_1} + \dots + \frac{1}{\underline{Z}_k}}$$

Exemple 1 : Caractéristique de fonctionnement d'un dipôle

On s'intéresse au dipôle suivant.



On donne $E = 20V$ et $R_1 = R_2 = 100\Omega$.

Q1. Faire apparaître sur le schéma les caractéristiques U_1, U_2, I_1 et I_2 associés aux résistances R_1 et R_2 :
cf: ce qu'il y a d'inscrit en violet

Q2. Exprimer I_1 en fonction de I et I_2 :
D'après la loi des nœuds:

$$I = I_1 + I_2 \quad \text{d'où} \quad I_1 = I - I_2$$

Q3. Exprimer la loi des mailles:

$$E - U_1 + U_2 = 0$$

Q4. Établir une relation entre E, R_1, R_2, I_1 et I_2 :
D'après la loi d'Ohm appliquée sur U_1 et U_2 :

$$E - R_1 \cdot I_1 + R_2 \cdot I_2 = 0$$

Q5. Déterminer l'expression de I_2 en fonction de I et des données du problème.

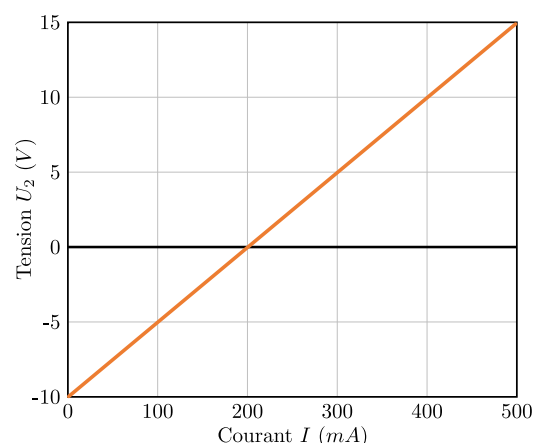
$$E - R_1(I - I_2) + R_2 \cdot I_2 \stackrel{Q2}{=} 0$$

$$E - R_1 \cdot I + I_2(R_1 + R_2) = 0$$

$$I_2 = \frac{R_1 \cdot I - E}{R_1 + R_2}$$

Q6. En déduire l'expression de U_2 en fonction de I et des données du problème et tracer la courbe caractéristique $U-I$.

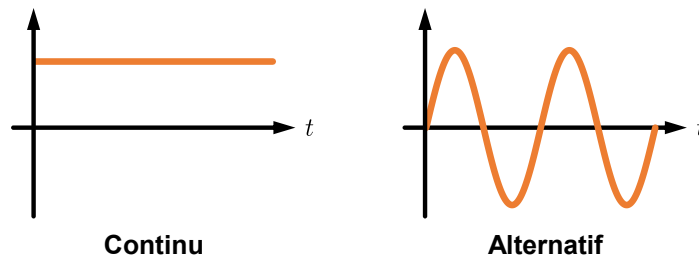
D'après la loi d'Ohm: $U_2 = R_2 \cdot I_2 = \frac{R_2(R_1 \cdot I - E)}{R_1 + R_2}$
On peut alors tracer via les données:



Vocabulaire 2 : Formes de signaux

Continu (DC) : il sera toujours de même signe

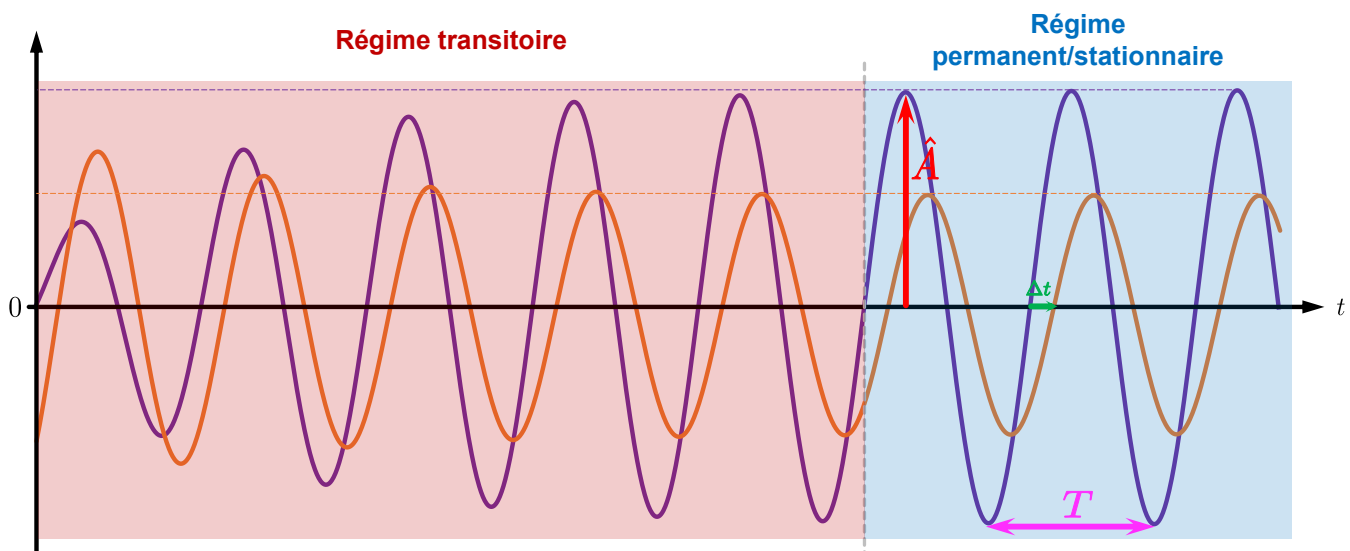
Alternatif (AC): il est alternativement positif et négatif. Ils sont souvent périodiques (carré, triangulaire, sinusoïdal)



Protocole 1 : Mesurer des valeurs efficaces/moyennes

- Pour mesurer une valeur **efficace**, on utilise un **multimètre en AC**.
- Pour mesurer une valeur **moyenne**, on utilise un **multimètre en DC**.

Vocabulaire 3 : Caractéristique d'un signal sinusoïdal et différents régimes



NB: Le réseau EDF possède en efficace du 230V et du 50Hz

Propriété 7 : Fréquence, pulsation, déphasage

$$f = \frac{1}{T}$$

$$\omega = 2\pi \cdot f$$

$$\varphi = \frac{2\pi}{T} \cdot \Delta t = \omega \cdot \Delta t$$

NB: Le déphasage se fait **toujours** de l'intensité vers la tension !! (Très utile dans les diagrammes de Fresnel)

Vocabulaire 4 : Noms associés au déphasage

Si: $\varphi > 0$ alors le signal est en **avance de phase** sinon en **retard**.

De plus, selon des valeurs de déphasage, le signal sera dit:

$$\varphi = 0$$

En phase

$$\varphi = \pm\pi/2$$

En quadrature de phase

$$\varphi = \pm\pi$$

En opposition de phase

Définition 8 : Valeur moyenne

On définit la **valeur moyenne** comme:

$$\langle U(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T U(t) dt$$

Définition 9 : Valeur efficace

On définit la **valeur efficace** comme:

$$X = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} x^2(\theta) d\theta}$$

Propriété 8 : Valeur moyenne d'une dérivée

La **valeur moyenne d'une dérivée** est toujours **nulle** en régime permanent

$$\left\langle \frac{dU}{dt} \right\rangle = 0$$

Définition 10 : Régime sinusoïdal

On note le **régime sinusoïdal** $s(t)$ comme:

$$s(t) = S\sqrt{2} \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

où S est la valeur efficace: $S = \frac{S_{max}}{\sqrt{2}}$

Définition 11 : Puissance instantanée

La **puissance instantanée** vaut:

$$p(t) = u(t) \cdot i(t)$$

Les 3 définitions suivantes sont valables **pour des signaux sinusoïdaux**

Définition 12 : Puissance active P

On exprime la **puissance active** ou **puissance moyenne** comme:

$$P = \langle p(t) \rangle = VI \cos(\varphi)$$

Définition 13 : Puissance Réactive Q

On exprime la **puissance réactive** comme:

$$Q = VI \sin(\varphi)$$

Q s'exprime en $V - Ar$ pour volt-ampère-réactif.

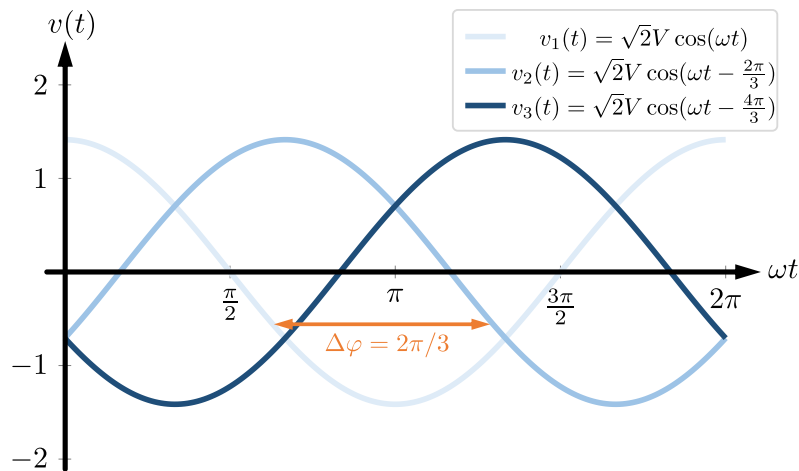
Définition 14 : Puissance Apparente S

On exprime la **puissance apparente** comme:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Définition 15 : Système triphasé

On appelle **système triphasé**, tout système constitué de trois tensions sinusoïdales de même amplitude, même fréquence, déphasées de $2\pi/3$ les unes par rapport aux autres.



Propriété 9 : Intérêt du triphasé

A puissance transportée égale, le triphasé permet de réduire les pertes en ligne (section de câbles plus faible) par rapport au monophasé. De plus, la puissance instantanée totale d'un système triphasé est continue contrairement au monophasé où elle pulse à 2ω .

Vocabulaire 5 : Tensions simples et composées

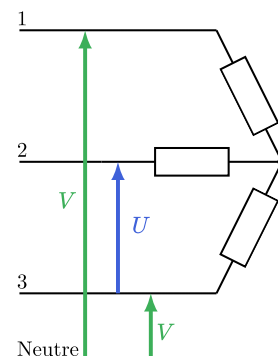
- **Tension simple** V : Tension entre une phase et le neutre.

- **Tension composée** U : Tension entre deux phases.

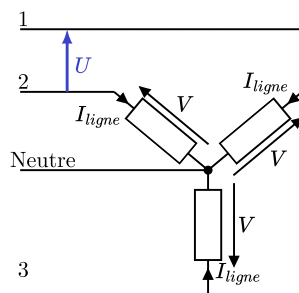
On notera que:

$$U = \sqrt{3} \cdot V$$

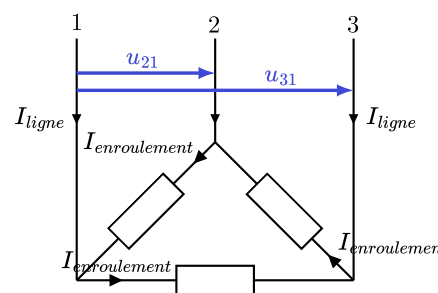
Et que le réseau EDF envoie du 230V/50Hz ce qui revient à $U = 400V$.



Définition 16 : Montage étoile (Y) et triangle (Δ)



Montage étoile



Montage triangle

- En **triangle** (Δ), les charges dissipent 3 fois plus de puissance qu'en étoile (Y).
- De plus en **triangle** (Δ),

$$I_{\text{ligne}} = \sqrt{3} \cdot I_{\text{enroulement}}$$

Méthode 1 : Choisir le couplage selon la plaque signalétique

Avant tout, on se référera au **Vocabulaire 12**

- Lire les deux couples (tension et courant) sur la plaque. $\Delta U/YU$.
- La tension la plus faible correspond à la tension nominale d'un enroulement et la tension maximale que peut supporter celui-ci.
- La comparer au réseau disponible pour choisir le couplage adapté.

Exemple 2 : Calcul de puissance triphasée

Un récepteur triphasé est alimenté sous $U = 400V$. Le courant en ligne est $I = 10A$ et $\cos(\varphi) = 0.8$.

- **Calculer la puissance active absorbée.**

$$P = VI \cos(\varphi) = \sqrt{3}UI \cos(\varphi)$$

A.N.: $P = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 10 \cdot 0.8 \approx 5543W$

- **Le récepteur est couplé en étoile. Donner la tension et le courant dans chaque enroulement.**

On a $V = \frac{U}{\sqrt{3}} = \frac{400}{\sqrt{3}} \approx 231V$.

Et, en couplage étoile,

$$I_{enr} = I$$

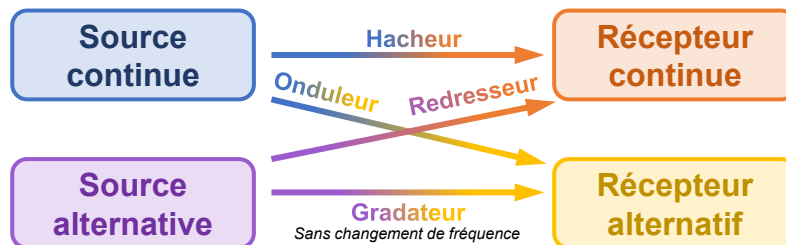
Donc: $I_{enr} = 10A$

L'électronique de puissance

Définition 17 : Modulateur statique

Un **modulateur statique** est un dispositif traitant l'énergie électrique c'est-à-dire en **modulant** (rendre compatibles les fonctions de tension, courant et fréquence) et en **convertissant** (passer d'un type d'énergie à une autre).

Vocabulaire 6 : Différentes formes de modulateurs statiques et réversibilité



Un modulateur est dit **réversible** lorsqu'il renvoie de l'énergie de la charge vers la source en permutant les rôles d'entrées et de sorties.

Vocabulaire 7 : Commutation

Un régime est dit **statique** lorsqu'il a 2 types de commutation avec :

- un état passant : interrupteur fermé (faible résistance $R = 0$)
- un état bloqué : interrupteur ouvert (résistance très grande $R \rightarrow \infty$)

Dans l'autre cas, le régime est **dynamique**, c'est-à-dire lorsqu'entre ces deux états, il y a une **commutation** de mise en conduction ou de blocage.

Ces commutations peuvent être **commandées** : interrupteur à 3 bornes dont une borne de commande.

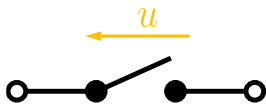
Sinon, elles sont **spontanées** : la commutation n'a lieu que par le biais des éléments externes au composant.

Définition 18 : Interrupteur idéal

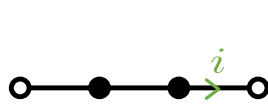
Un interrupteur permet de varier l'état d'un système, c'est-à-dire en ouvrant ou fermant le courant de celui-ci.

Voici les symboles associés :

Interrupteur ouvert



Interrupteur fermé



Propriété 10 : Propriétés d'un interrupteur idéal

Voici les propriétés d'un interrupteur idéal :

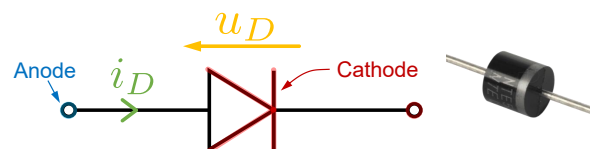
- Supporte des **tensions directes** (échelon?)
- Conduit des courants de valeurs arbitraires avec des **chutes de tension nulles à l'état fermé**
- **Commute** de façon **instantanée** (dès contact $\Rightarrow$ état ouvert)
- Nécessite une **puissance nulle** pour la commande

Définition 19 : Diode

Une **diode** est un semi-conducteur permettant de créer un **interrupteur parfait, unidirectionnel** en courant et en tension.

Elle sera dite **passante**, lorsque :

Son potentiel à l'anode est supérieur à celui de la cathode.



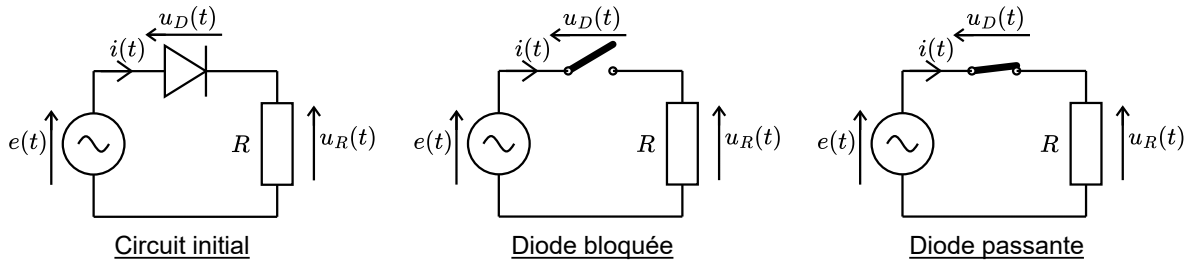
Méthode 2 : Etudier un état de diode par l'absurde

- On suppose un état (passant ou bloqué)
- On déduit la valeur de $i(t)$ ou $u_D(t)$ selon l'état.
- Vérifier la cohérence avec les contraintes de la diode.
 - $\Leftrightarrow$ Si contradiction : l'état opposé est le bon
- Conclure et exprimer $u_D(t)$ et $i(t)$.

Démonstration 1 : Démontrer l'état d'une diode et tracé de graphe sur un exemple

On s'intéresse à un circuit électronique appelé "redresseur simple alternance". Dedans, une source de tension $e(t)$ délivre une tension alternative sinusoïdale.

Traçons les schémas réduits correspondants aux deux états de la diode.



Déterminons $u_R(t)$ et $i(t)$ en fonction de $e(t)$ et traçons les signaux associés

On va raisonner par l'absurde.

Pour $e(t) > 0$:

Supposons que la diode est bloquée.

Ainsi, $i(t) = 0$ donc: $u_R(t) = R \cdot i(t) = 0$

et: $e(t) = u_D(t) + u_R(t) = u_D(t)$

Or, $i(t) < 0$ mais $u_D(t) < 0$

Mais, $e(t) = u_D(t) > 0$ ce qui est absurde...

Donc la diode est passante !

Donc: $u_R(t) = e(t)$ et $i(t) = \frac{u_R(t)}{R} = \frac{e(t)}{R}$

Pour $e(t) < 0$:

Supposons que la diode est passante.

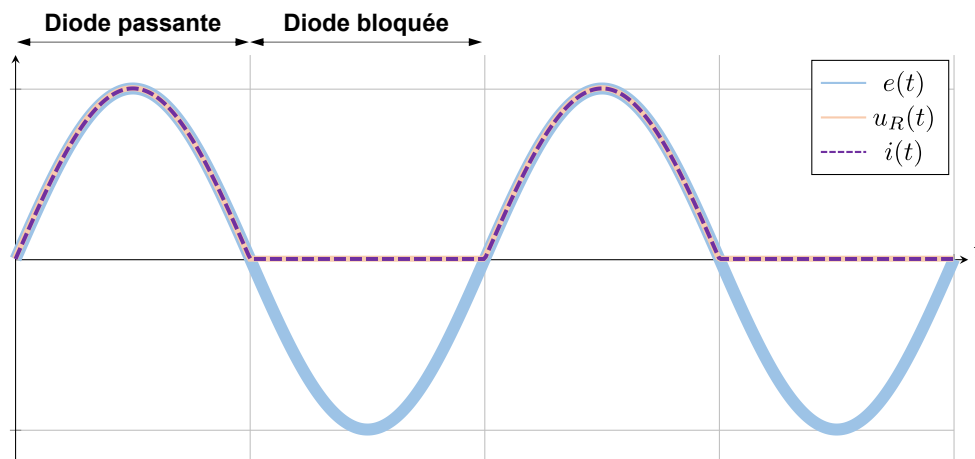
donc: $u_D(t) = 0$ et donc: $u_R(t) = e(t)$ et $i(t) = \frac{e(t)}{R} < 0$

Mais, $i(t) > 0$ (diode passante) ce qui est absurde...

donc: la diode est bloquée

donc: $i(t) = 0$

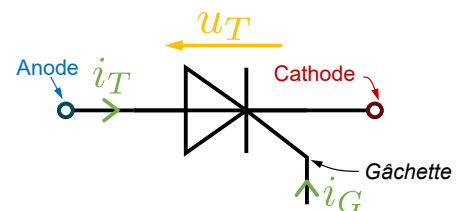
donc: $u_R(t) = R \cdot i(t) = 0$



Définition 20 : Thyristor (HP)

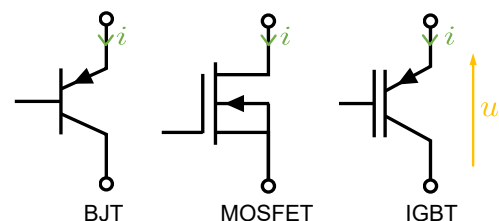
Un **thyristor** est un semi-conducteur à 3 jonctions. En gros, un thyristor est une diode qui peut être "déverrouillée" par la gâchette, mais une fois ouverte, elle reste ouverte tant que le courant reste suffisant.

Problème majeur: sa faible fréquence de commutation.



Définition 21 : Transistor de puissance

Un **transistor** est un interrupteur commandé à deux segments de même signe. Il contrôle le passage du courant entre deux bornes grâce à un signal de commande appliqué sur une troisième borne. Les 3 présentés ci-contre sont **unidirectionnels en tension et en courant**.



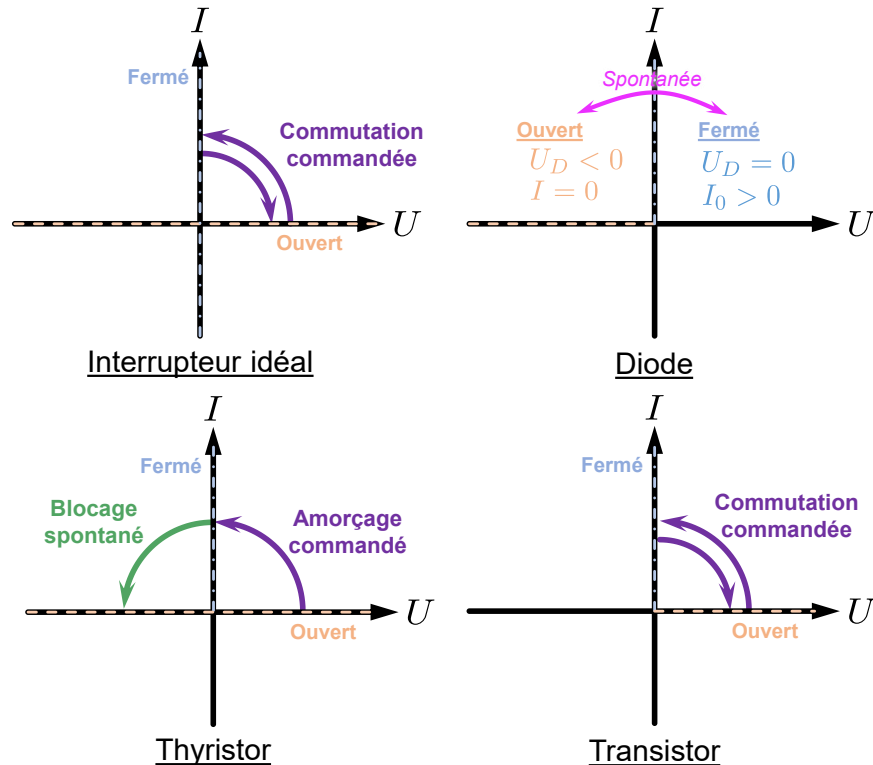
Vocabulaire 8 : Termes associés aux transistors

Pour le **BJT** (*transistor bipolaire*): on parle de **base** (partie gauche), **collecteur** (en bas) et **émetteur** (en haut).

Pour le **MOSFET**: on parle de **grille** (partie gauche), **drain** (en bas) et **source** (en haut).

Pour le **IGBT** (*combinaison des deux*): on parle de **grille** (partie gauche), **collecteur** (en bas), et **émetteur** (en haut).

Propriété 11 : Plan U-I des différents composants

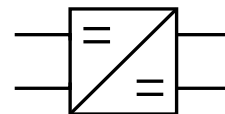


Propriété 12 : Principe de l'électronique de puissance

Le principe de l'électronique de puissance est de **commuter à hautes fréquences** un circuit électronique généralement inductif. (dans celui-ci il y a généralement une **bobine**)

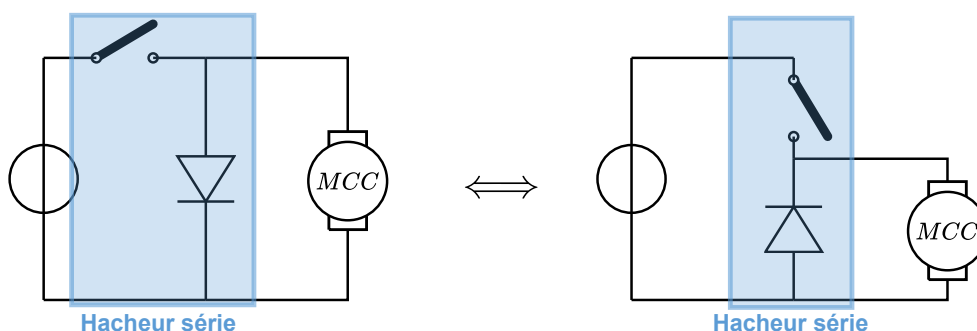
Définition 22 : Hacheur

Un **hacheur** est un convertisseur statique permettant de transformer une tension **continue** en une autre tension **continue de valeur réglable**.



Définition 23 : Hacheur série

On appelle **hacheur série**, un montage électrique permettant d'obtenir une tension moyenne de sortie inférieure à la tension d'entrée en commutant un interrupteur commandé à haute fréquence.



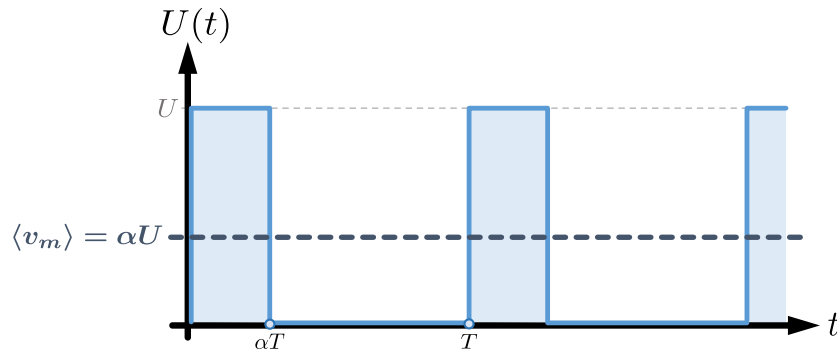
Il est souvent utilisé pour créer des variations de vitesse simples.

Définition 24 : Rapport cyclique

Le **rapport cyclique** noté α est la **fraction de temps** pendant laquelle un signal périodique est actif (*haut*) au cours d'une **période**.

Définition 25 : Réversibilité

Un dipôle est dit **réversible en tension et/ou en courant** s'il peut fonctionner de la **même manière** lorsque la tension et/ou le courant **change de signe**.

Propriété 13 : Valeur moyenne d'un hacheur série**Propriété 14 : Couple thermique équivalent**

Le **couple thermique équivalent** est le couple constant qui produirait le même échauffement dans la machine que le couple réel variable.

$$C_{th} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T C_{em}(t)^2 dt}$$

On peut faire un lien avec la valeur efficace de la **Définition 9**

Méthode 3 : Analyser un hacheur par phase

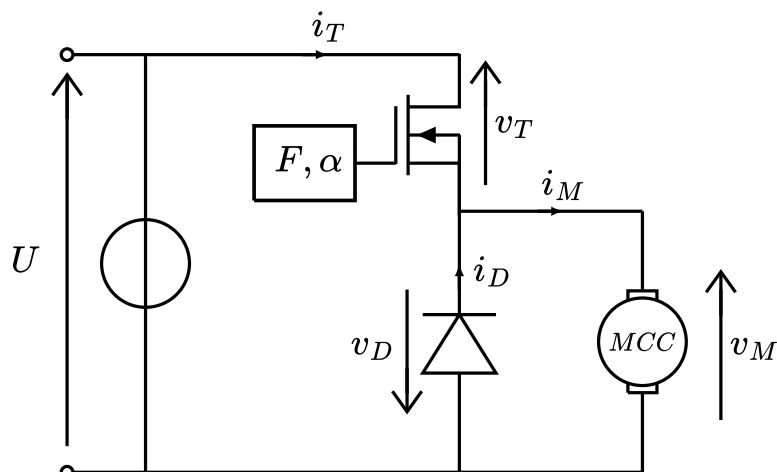
- Décomposer le fonctionnement en phases selon l'état de l'interrupteur commandé
- Pour chaque phase faire un schéma réduit:

Passant:  et Bloqué: 

- Déterminer la tension de la charge $v(t)$ par une loi des mailles dans chaque phase
- Tracer le chronogramme de $v(t)$ sur une période
- Calculer $\langle v(t) \rangle$ par intégration ou par calcul d'aire

Exemple 3 : Résolution d'un exercice sur les hacheurs et la MCC

On étudie le **hacheur série** ci-dessous alimentant une **machine à courant continu**. Le montage est alimenté par une **source de tension continue** U . Le circuit est composé d'un **interrupteur commandé** T et d'un **interrupteur non commandé** D (diode). La **MCC** est modélisée par sa **résistance** R et sa force **électromotrice (fém)** E . L'interrupteur T est **fermé (passant)** sur une durée αT et **ouvert (bloqué)** sur le reste de la période T . On suppose que le courant i_M dans le moteur ne s'annule jamais (*conduction continue*).

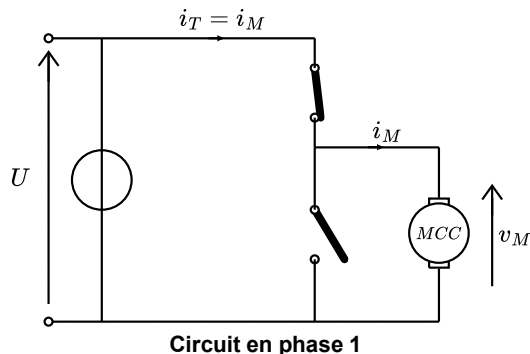


I/ Analyse par phase (Méthode)

L'étude d'un convertisseur statique se fait toujours en décomposant son fonctionnement en phases.

a. PHASE 1: ($t \in [0, \alpha T]$) $\Rightarrow$ le transistor T est fermé et la diode D est bloquée.

Q1. Faire un schéma simplifié du circuit durant cette phase

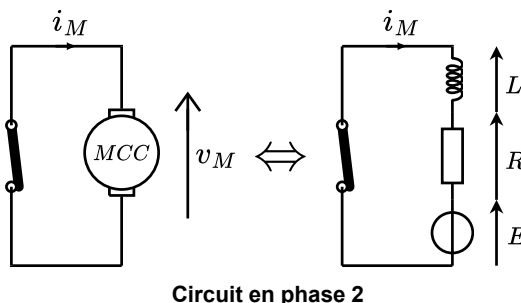


Q2. Quelle est la valeur de la tension $v_M(t)$ aux bornes du moteur?

Par loi des mailles, on obtient: $v_M(t) = U$

b. PHASE 2: ($t \in [\alpha T, T]$) $\Rightarrow$ le transistor T est ouvert et la diode D est passante.

Q3. Faire un schéma simplifié du circuit durant cette phase



Q4. Quelle est la valeur de la tension $v_M(t)$ aux bornes du moteur? La diode sera supposée parfaite

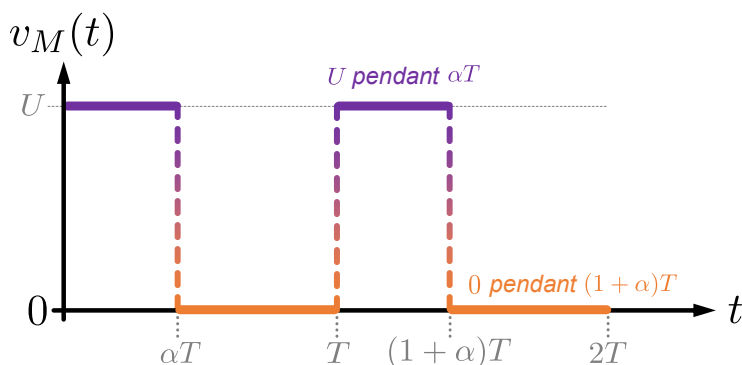
La diode se comportant comme un fil, $v_D = 0$.

Donc: $v_M(t) = 0V$

II/ Calcul de la valeur moyenne

L'objectif du hacheur est de fournir une tension "moyenne" réglable à la MCC.

Q5. À l'aide de la question 1, tracez l'allure de la tension $v_M(t)$ sur une période T



Q6. Calculer la valeur moyenne $\langle v_M(t) \rangle$ en fonction de U et α .

Utilisons la définition de la valeur moyenne: $\langle v_M(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T v_M(t) dt$

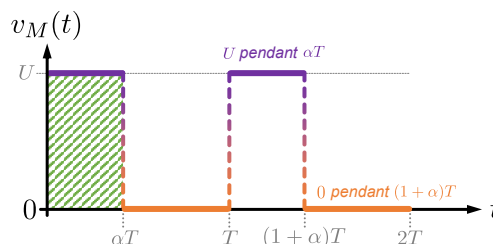
Méthode : Calcul d'intégrales

Décomposons cette intégrale en deux phases:

$$\begin{aligned} \langle v_M(t) \rangle &= \frac{1}{T} \left(\int_0^{\alpha T} U dt + \int_{\alpha T}^T 0 dt \right) \\ &= \frac{1}{T} \left([U \cdot t]_0^{\alpha T} + 0 \right) \\ &= \frac{1}{T} (U \cdot \alpha T - 0) \\ &= \frac{U \cdot \alpha T}{T} \\ \langle v_M(t) \rangle &= \alpha U \end{aligned}$$

Méthode : Calcul par surface

On calcule l'aire verte $\mathcal{A}_{\square}$:



$$\langle v_M(t) \rangle = \frac{\mathcal{A}_{\square}}{T} = \frac{U \cdot \alpha T}{T} = \alpha U$$

III/ Point de fonctionnement du moteur (le modèle MCC)

En régime permanent (vitesse constante), le moteur ne réagit qu'à la valeur moyenne de la tension et du courant.

Q7. Rappelez l'expression de la f.é.m. E en fonction de la vitesse de rotation Ω et la constante K_e .

La force électromotrice est proportionnelle à la vitesse de rotation Ω : $E = K_e \cdot \Omega$

Q8. En appliquant la loi des mailles au modèle (R, E) de la MCC en valeur moyenne, quelle relation relie $\langle v_M \rangle$, la résistance R , le courant moyen I_M et la f.é.m E ?

Appliquons une loi des mailles au circuit en phase 2:

$$v_M(t) = R \cdot i_M(t) + L \frac{di_M}{dt} + E \iff \langle v_M(t) \rangle = \langle R \cdot i_M(t) \rangle + \langle L \frac{di_M}{dt} \rangle + \langle E \rangle$$

Or, R est une constante donc $\langle R \cdot i_M(t) \rangle = R \cdot I_M$.

De même, $\langle E \rangle = E$.

Et la valeur moyenne d'une dérivée est nulle.

Donc: $\langle v_M(t) \rangle = R \cdot I_M + E$

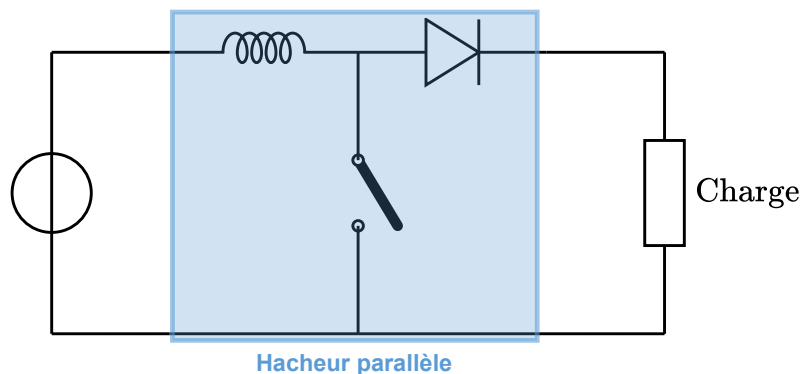
Q9. En combinant les résultats, déduisez l'expression de la vitesse de rotation Ω en fonction du rapport cyclique α , de U, R, I_M et K_e

$\Omega = \frac{E}{K_e}$ Or, $E = \langle v_M \rangle - R \cdot I_M$ et $\langle v_M \rangle = \alpha U$ Donc:

$$\Omega = \frac{\langle v_M \rangle - R \cdot I_M}{K_e}$$

Définition 26 : Hacheur parallèle

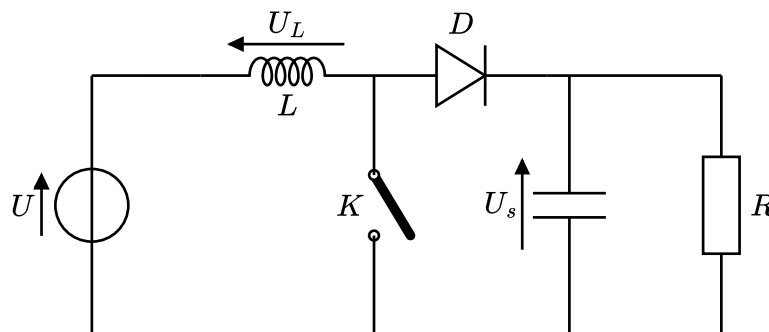
Un **hacheur parallèle** ou hacheur boost est un montage électronique permettant d'obtenir une tension de sortie supérieure à celle d'entrée. En voici son schéma:



Il est souvent utilisé dans les dispositifs de freinage.

Exemple 4 : Etude d'un hacheur Boost

Soit le hacheur suivant alimenté par une source de tension continue $U = 12V$. Sa fréquence de commutation est $f = 25kHz$. La charge modélisée est $R = 10\Omega$ en parallèle avec un condensateur C , maintenant la tension de sortie U_s constante à $48V$. L'inductance vaut $L = 1mH$.



- Etablir les expressions de la tension $u_L(t)$ pour les deux phases de fonctionnement

On a 2 phases de fonctionnement.

L'une de $[0, \alpha T]$ et la seconde de $[\alpha T, T]$.

Analysons par phase notre circuit

- **Phase 1:** pour $t \in [0, \alpha T]$

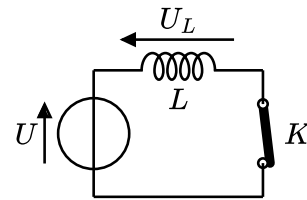
On a K fermé et D bloquée.

Supposons l'interrupteur idéal,

Le schéma réduit est représenté ci-contre:

D'après la loi des mailles on a:

$$u_L(t) = U$$



- **Phase 2:** pour $t \in [\alpha T, T]$

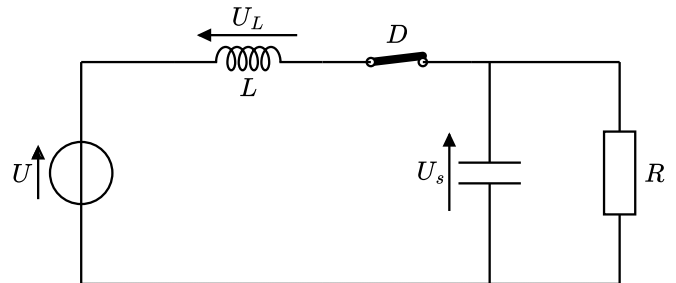
On a K ouvert et D passante.

Supposons les composants parfaits,

Le schéma réduit est représenté ci-contre:

D'après la loi des mailles on a:

$$u_L(t) = U - U_s$$



- **Déterminer l'expression de U_s en fonction de U et du rapport cyclique α .**

D'après la loi de comportement d'une bobine: $u_L(t) = L \frac{di_L}{dt}$.

Or, en régime permanent $\langle \frac{di_L}{dt} \rangle = 0$

Donc: $\langle u_L(t) \rangle = 0$

Et par méthode de surface:

$$\langle u_L(t) \rangle = \frac{1}{T} (U \cdot \alpha T + (U - U_s) \cdot (1 - \alpha)T) = 0 \iff U = U_s(1 - \alpha)$$

D'où

$$U_s = \frac{U}{1 - \alpha}$$

- **En déduire l'expression de α et donner sa valeur.**

On en déduit de la question précédente $\alpha = 1 - \frac{U}{U_s}$

A.N.: $\alpha = 1 - \frac{12}{48} = 0.75$

- **Exprimer l'ondulation de courant Δi_L**

Durant la phase 1:

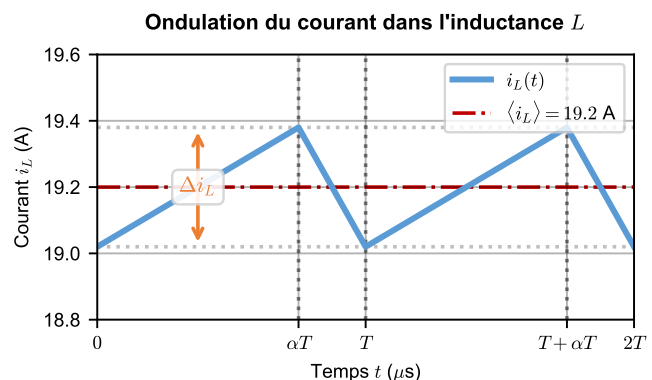
$$u_L(t) = L \cdot \frac{di_L}{dt} = U$$

même pente pdt $\alpha T \frac{\Delta i_L}{\alpha T} = \frac{U}{L}$

$$\iff \Delta i_L = \frac{U \cdot \alpha T}{L}$$

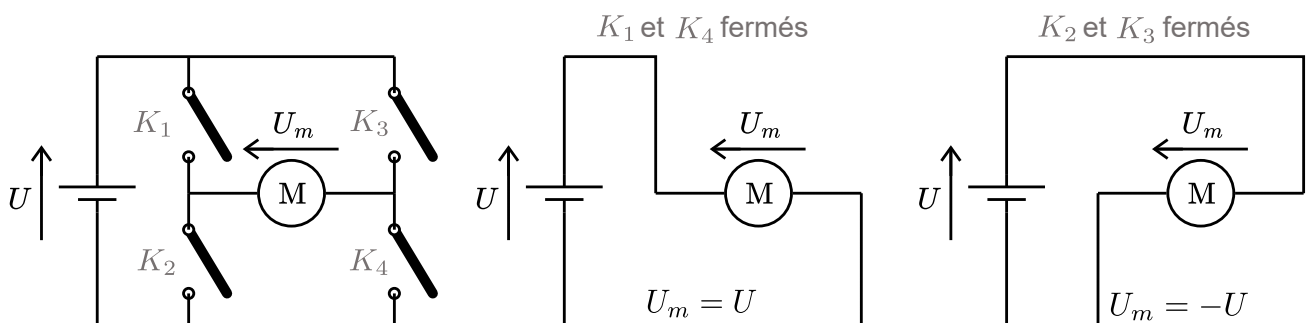
$$\iff \Delta i_L = \frac{U \cdot \alpha}{L \cdot f}$$

A.N.: $\Delta i_L = \frac{12 \cdot 0.75}{10^{-3} \cdot 25 \cdot 10^3} = 0.36 \text{ A}$



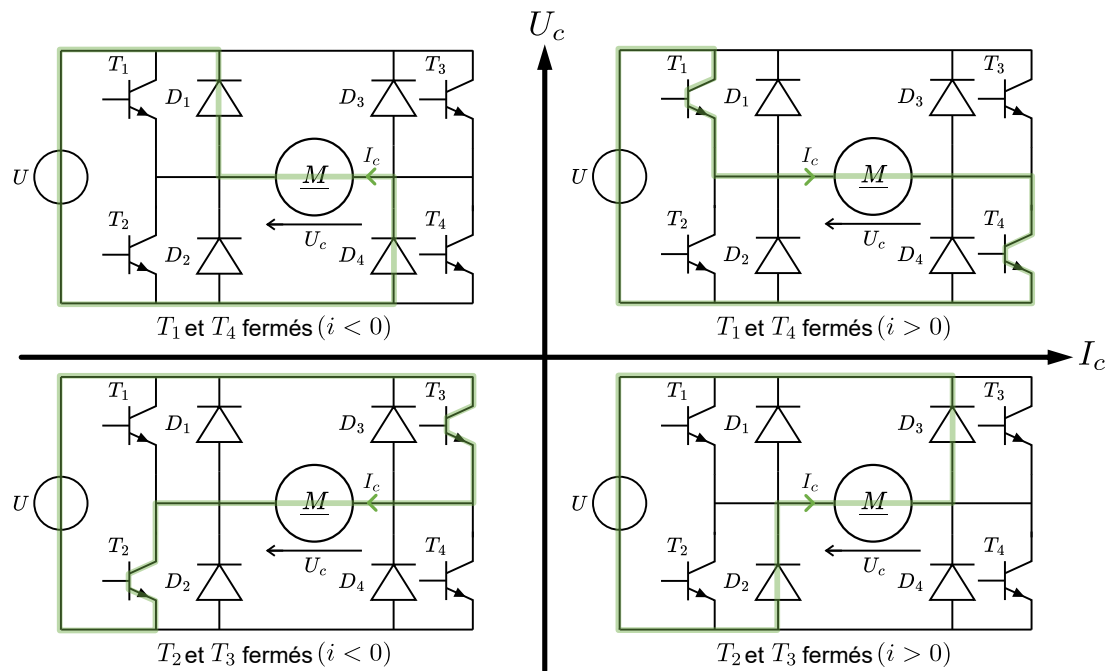
Définition 27 : Pont en H

C'est une **configuration** d'un **hacheur** permettant d'être **réversible** en tension et/ou en courant.



Définition 28 : Hacheur quatre quadrants

Un **hacheur quatre quadrants** est un convertisseur continu-continu permettant le fonctionnement dans les quatre quadrants du plan U - I .

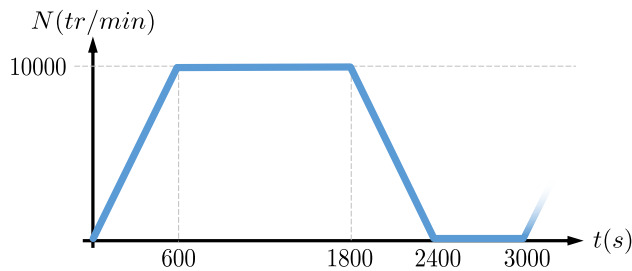


Exemple 5 : Chronogramme et Plan (colle s22-23 TSI1)

On étudie une MCC pilotée par un modulateur statique DC/DC. Une étude dynamique de l'arbre moteur permet de montrer que:

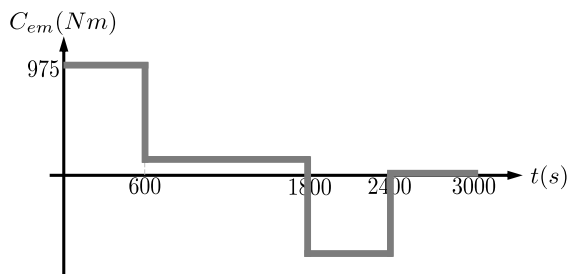
avec: $J_{eq} = 500kg \cdot m^2$; $C_f = 100Nm$

Dans une phase de test du produit, on entraîne le volant suivant le profil de vitesse suivant:

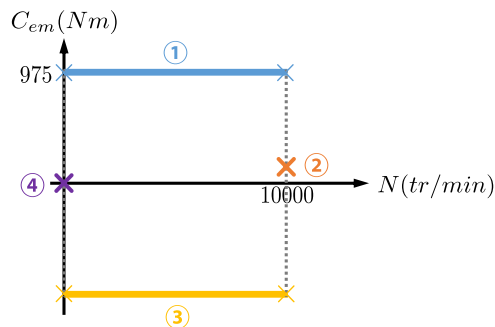


Tracer le chronogramme du couple C_{em} et les points de fonctionnement du système sur un plan couple-vitesse au cours du temps.

De $t = 0s$ à $t = 600s$. La pente est de $\frac{\pi}{30} \cdot \frac{100}{6}$.
Donc $N(t) \approx 1.75t$. A.N.: $C_{em} = 500 \cdot 1.75 + 100 = 975Nm$
En faisant de même à chaque fois on obtient:



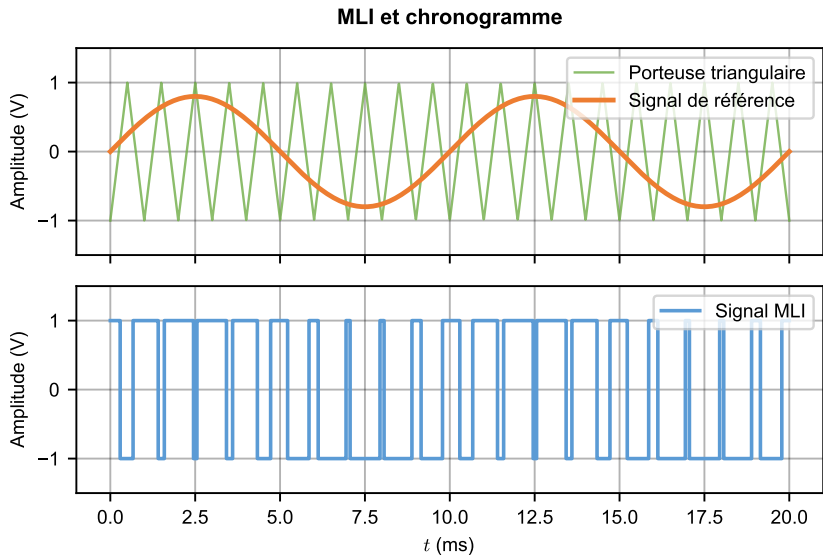
Chronogramme



Points de fonctionnement dans le plan couple-vitesse

Définition 29 : Commande par MLI/PWM

On appelle **MLI** (Modulation de Largeur d'Impulsion) ou PWM, un type de commande où l'on compare un signal de référence sinusoïdal lent (consigne de vitesse) à un signal triangulaire haute frequency (la **porteuse**).
Pour un pont en H, le principe est le suivant:
Si la référence > porteuse, alors on pose K_1 et K_4 fermés sinon K_2 et K_3 sont fermés.



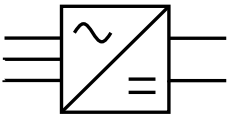
Propriété 15 : Tableau récap des hacheurs (leur choix pratique)

Ce tableau n'est pas à apprendre par cœur, mais peut être intéressant à dire à l'oral durant le TP.

Type	Flux d'énergie	Inversion de sens	Domaines d'application
Série	Unidirectionnel	NON	Variation de vitesse simple
Parallèle	Bidirectionnel <i>(sauf structure réversible)</i>	NON	Freinage, Elévation de tension
Pont en H	Unidirectionnel ou Bidirectionnel <i>(selon la source)</i>	OUI <i>(Tension/Courant)</i>	Robotique, Moteurs réversibles

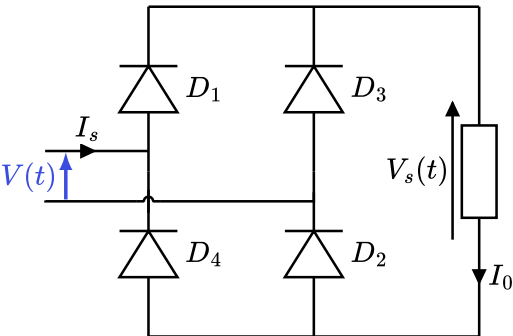
Définition 30 : Redresseur

Un **redresseur** est un convertisseur statique permettant de convertir une tension **alternative** en tension **continue**, en utilisant des diodes (non commandées) ou des thyristors (commandés).

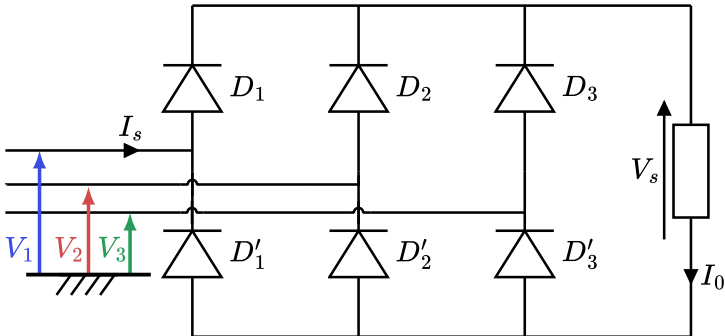


Définition 31 : Pont de diodes (Pont de Graëtz)

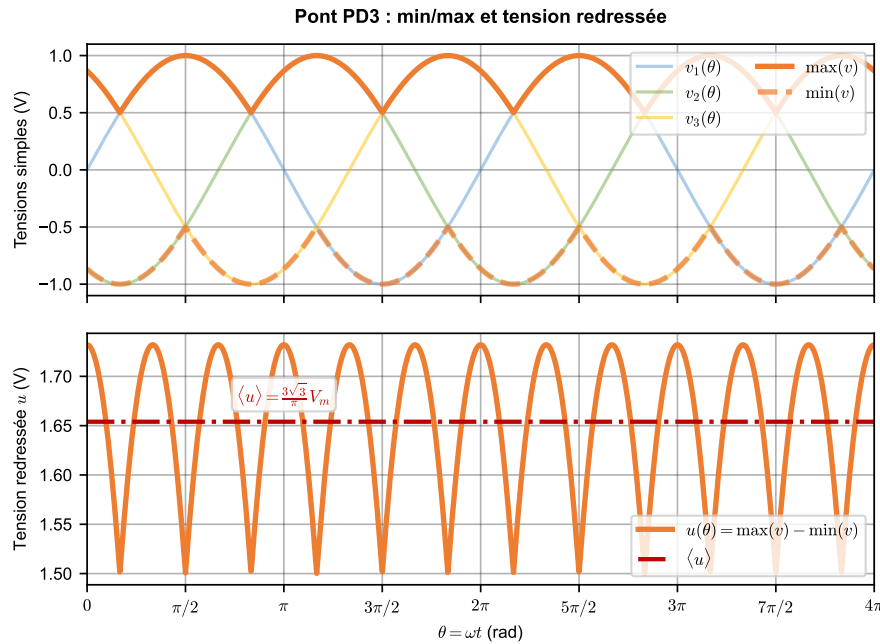
En monophasé (PD2):



En triphasé (PD3):



Propriété 16 : MIN-MAX d'un PD3



Méthode 4 : Etudier la valeur moyenne de la tension d'un PD3

On se place sur $\frac{T}{6}$ par symétrie.

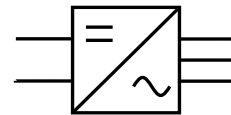
Comme un signal est 2π -périodique, on se place entre $-\pi/6$ et $\pi/6$.

$$\text{Or, } \langle u \rangle = \frac{1}{\pi/3} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \sqrt{2} \cdot U \cos(\theta) d\theta = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \cdot U$$

Définition 32 : Onduleur

Un **onduleur** est un convertisseur statique permettant de convertir une tension **continue** en tension **alternative** de fréquence réglable.

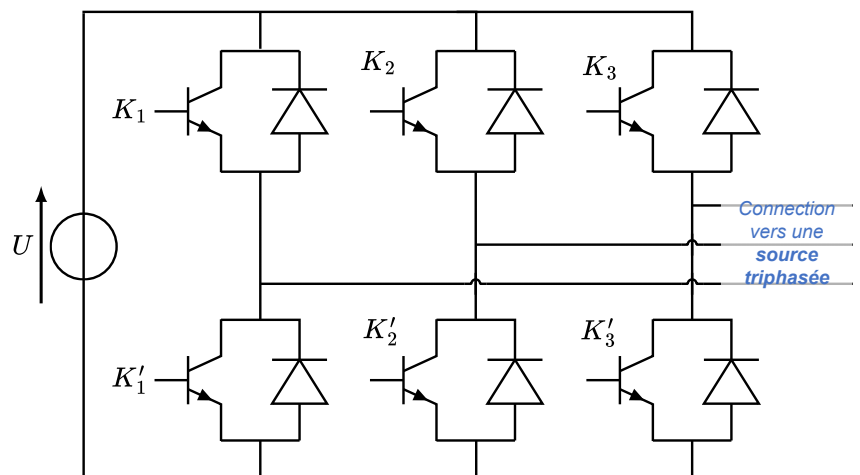
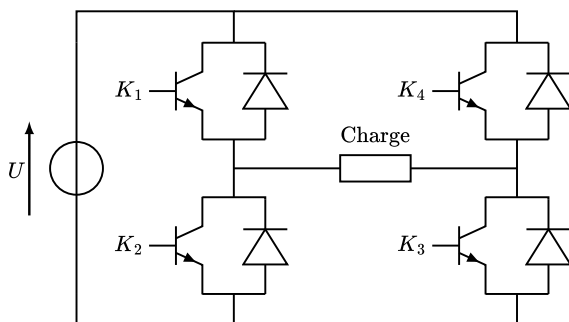
C'est lui qu'on utilise pour commander des MS ou des MAS.



Propriété 17 : Montages d'un onduleur

Onduleur de tension en pont en H:

Onduleur de tension triphasé:



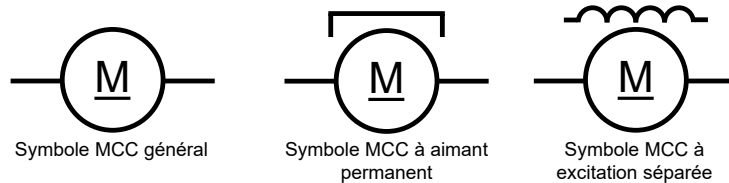
L'étude reste la même que les hacheurs. Veuillez vous référer à l'**Exemple 3** et l'**Exemple 4** pour réussir un exercice dessus.

Électrocinétique

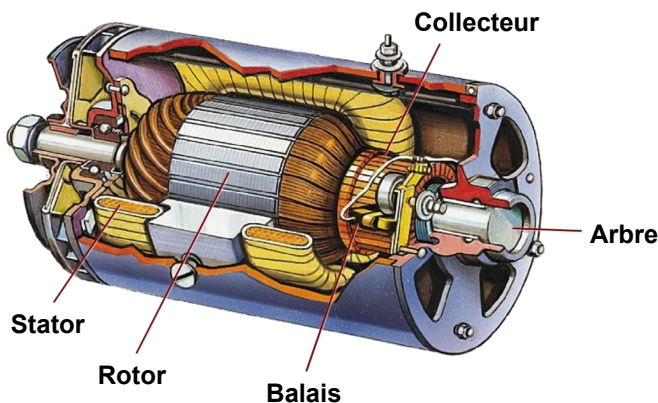
Pour information, il manque le programme de TSI2 incluant les moteurs synchrones et asynchrones.

Définition 33 : Machine à Courant Continu (MCC) et symboles

C'est une **machine tournante** et un **convertisseur électromécanique**, permettant la conversion d'énergie.



Vocabulaire 9 : Composants d'une machine à courant continu



Définition 34 : Couple

Le **couple** désigne la force produite par le moteur et s'exprime en Nm . Dans le plan, le couple scalaire est le suivant:

$$C = F \cdot d$$

Propriété 18 : Couple exercé sur le rotor

Le couple exercé sur le rotor est proportionnel au courant traversant les enroulements de spires du rotor:

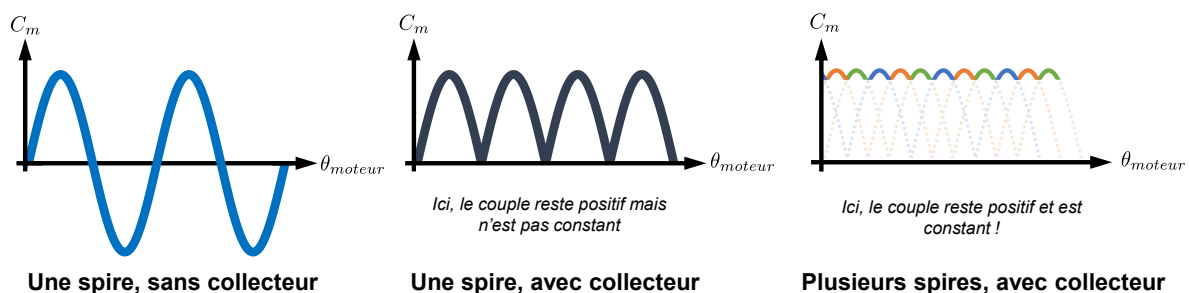
$$C_m(t) = K \cdot \Phi \cdot i(t)$$

Pour un flux à aimant permanent:

$$C_m(t) = K_c \cdot i(t)$$

Propriété 19 : Principe du couple exercé

Dans un moteur à courant continu, on utilise **plusieurs spires** avec un **collecteur**. Chaque spire crée une force afin de créer un mouvement de rotation. Or si on n'utilise qu'une spire, le couple moteur sera irrégulier. Pour ce faire on vient mettre plusieurs spires afin d'avoir un **couple "constant"**.



Définition 35 : Force électromotrice

La **force électromotrice** (f.é.m.) correspond à la tension créée par une source d'énergie (comme une pile) pour faire circuler un courant. Elle s'exprime en V . Dans le cas d'un moteur, celle-ci est créée via un flux magnétique variable, en voici la loi de Lenz-Faraday:

$$e(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\Phi}{d\theta} \omega_m(t)$$

Propriété 20 : Force électromotrice

En pratique on vient utiliser cette formule pour la déterminer:

$$e(t) = K \cdot \Phi \cdot \omega_m(t)$$

Qu'on peut simplifier:

$$e(t) = K_e \cdot \omega_m(t)$$

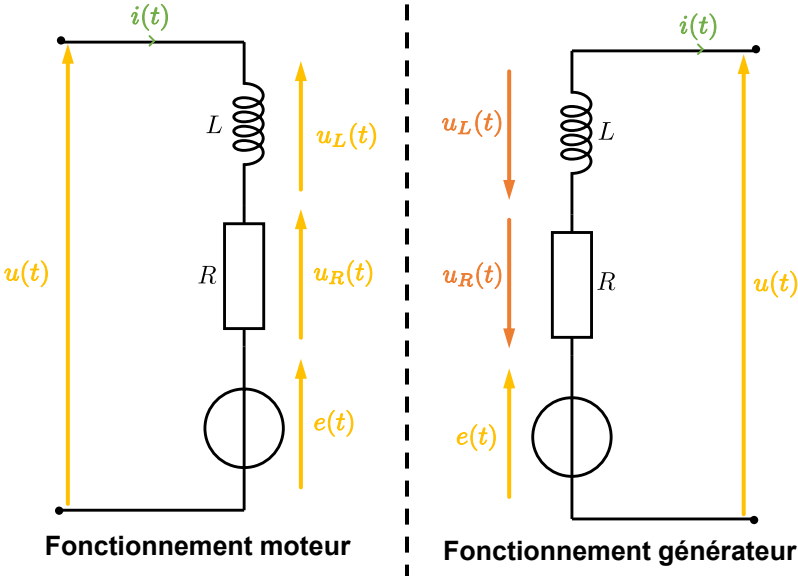
Propriété 21 : Égalité des constantes de couplage électromécanique

On fera bien attentions aux unités (qui sont différentes).

$K_c = K_e$

Ces constantes sont appelées **constantes de couplage électromécanique**

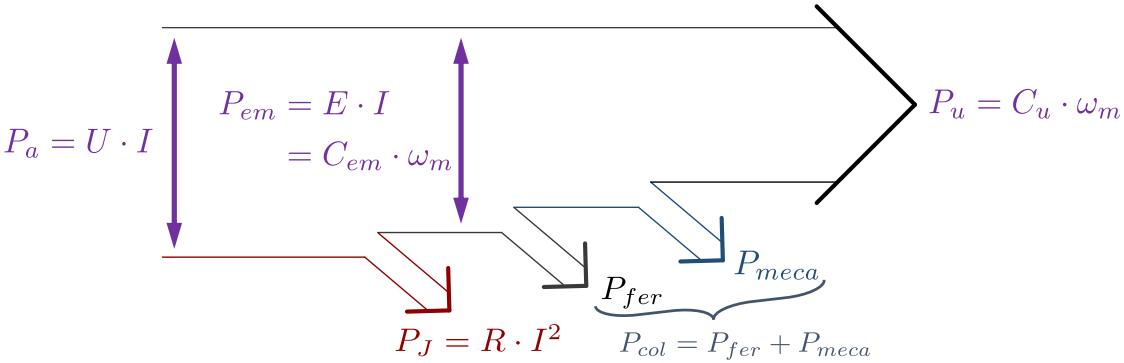
Vocabulaire 10 : Modélisation d'une MCC



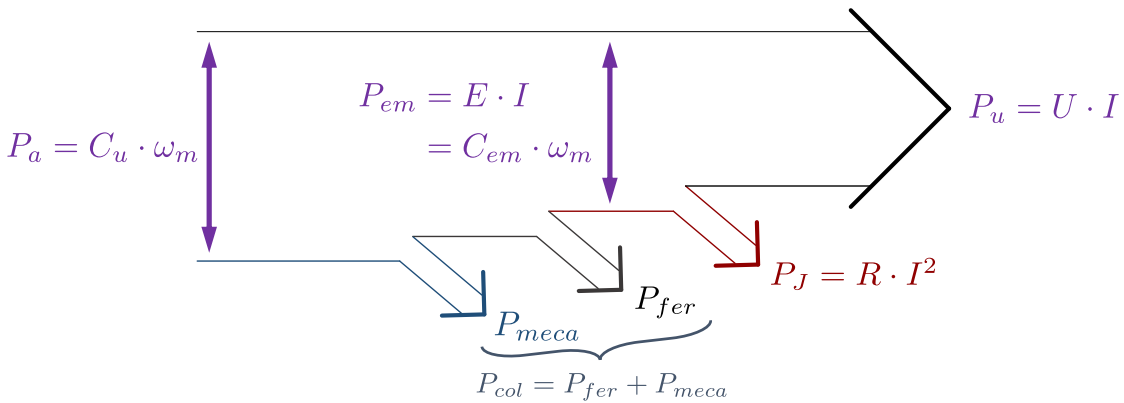
Propriété 22 : Bilan de puissance

Afin d'étudier une MCC, on vient utiliser ces bilans. Ceux-ci nous permettent de retrouver plusieurs valeurs:

En fonctionnement **moteur** énergie électrique → énergie mécanique

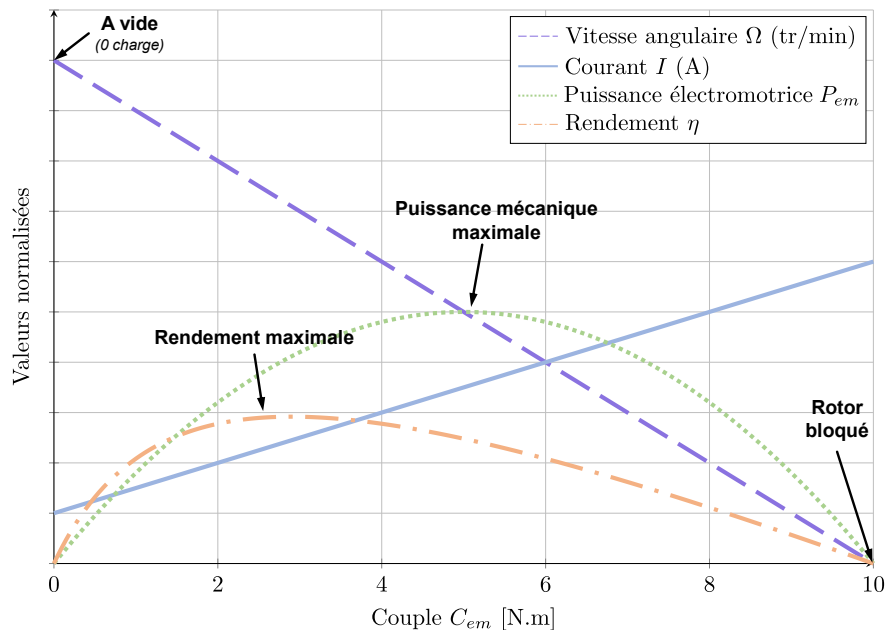


En fonctionnement **génératrice** énergie mécanique → énergie électrique



Méthode 5 : Courbes caractéristiques d'une MCC

Lorsqu'on doit choisir un moteur, on utilise des courbes caractéristiques. Pour ce faire, il faut savoir lire ce type de graphe:



Démonstration 2 : Expression des courbes caractéristiques

Exprimons Ω en fonction de C_{em}

$$\begin{aligned}\Omega &= \frac{E}{k} \\ &= \frac{U}{k} - \frac{R \cdot I}{k} \\ &= \frac{U}{k} - \frac{R \cdot C_{em}}{k^2}\end{aligned}$$

$$I = \frac{C_{em}}{k}$$

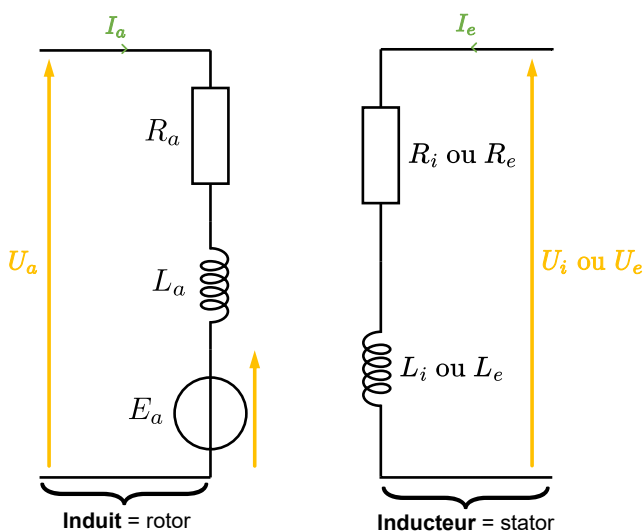
$$P_{em} = C_{em} \cdot \Omega$$

Ici C_{em} correspond à un x de mathématiques pour créer des formes telles que $ax + b$ pour le courant I ou bien $-ax + b$ pour la vitesse angulaire Ω

Définition 36 : MCC à excitation séparée

Un moteur est en **excitation séparée** lorsque le circuit d'induction (aimantation) est alimenté indépendamment du circuit d'induit (le rotor).

Propriété 23 : Propriété d'une MCC à excitation séparée



Si on fait une loi des mailles on obtient dans l'**inducteur**:

$$U_e = R_e \cdot I_e + L_e \cdot \frac{dI_e}{dt}$$

En régime permanent: $U_e = R_e \cdot I_e$ et on obtient:

$$\Phi = L_e \cdot I_e$$

donc: $\Phi = \frac{L_e \cdot U_e}{R_e}$ Or, $E = k \cdot \Phi \cdot \Omega$

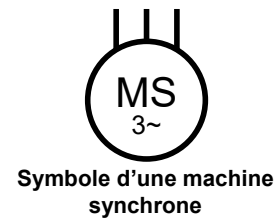
Et donc: $E = k \cdot \frac{L_e \cdot U_e}{R_e} \cdot \Omega$ et ainsi on a: $\Omega = \frac{R_e}{k \cdot L_e} \cdot \frac{E}{U_e}$

Ici, E et U_e sont des grandeurs ajustables pour faire varier la vitesse de rotation !

Définition 37 : Machine Synchrone (MS) et symbole

On appelle **machine synchrone**, une machine électrique à courant alternatif où son rotor tourne à la même vitesse que le champ magnétique créé par le stator.

Voici le symbole d'une MS:



Définition 38 : Vitesse de synchronisme N_s

Comme le rotor tourne à la même vitesse N_s que le champ tournant statorique, on peut définir.

$$N_s = \frac{60 \cdot f}{p}$$

Avec p , le nombre de paires de pôles et N_s la vitesse de synchronisme en $tr \cdot min^{-1}$

Propriété 25 : Conversion de $tr \cdot min^{-1}$ en $rad \cdot s^{-1}$

Pour convertir des $tr \cdot min^{-1}$ en $rad \cdot s^{-1}$, on a la relation:

$$1tr \cdot min^{-1} = \frac{2\pi}{60} rad \cdot s^{-1} = \frac{\pi}{30} rad \cdot s^{-1}$$

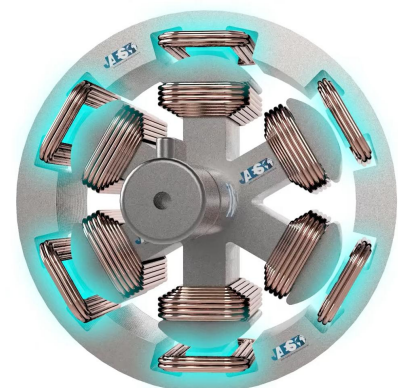
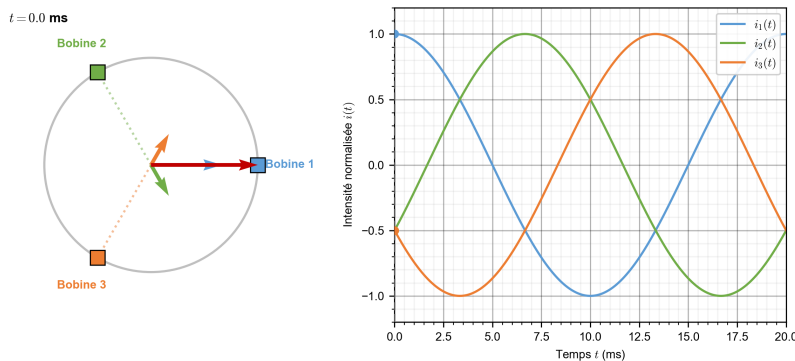
Propriété 26 : Fonctionnement d'une MS

Une machine synchrone est constituée d'un **stator** (l'induit) et d'un **rotor** (inducteur) qui interagissent ensemble par l'interaction de leurs champs magnétiques.

Le stator:

Il est **fixe** et contient trois enroulements distincts décalés de $2\pi/3$. Dans ceux-ci on y injecte 3 courants alternatifs déphasés de $2\pi/3$ créant alors un champ magnétique tournant global. Ce champ $\vec{B}_{stator}$ tourne à la vitesse de synchronisme Ω_s .

Modélisation du champ tournant du stator



Stators d'une machine synchrone contenant 2 paires de pôles

Le rotor:

C'est la partie **mobile** située au centre (un électroaimant alimenté en courant continu ou un aimant permanent) générant un champ magnétique $\vec{B}_{rotor}$.

Principe:

Le pôle Nord de $\vec{B}_{rotor}$ est attiré par le pôle Sud de $\vec{B}_{stator}$. Le rotor tourne donc à la même vitesse que le champ tournant sans aucun glissement.

Exemple 6 : Déterminer une vitesse de synchronisme

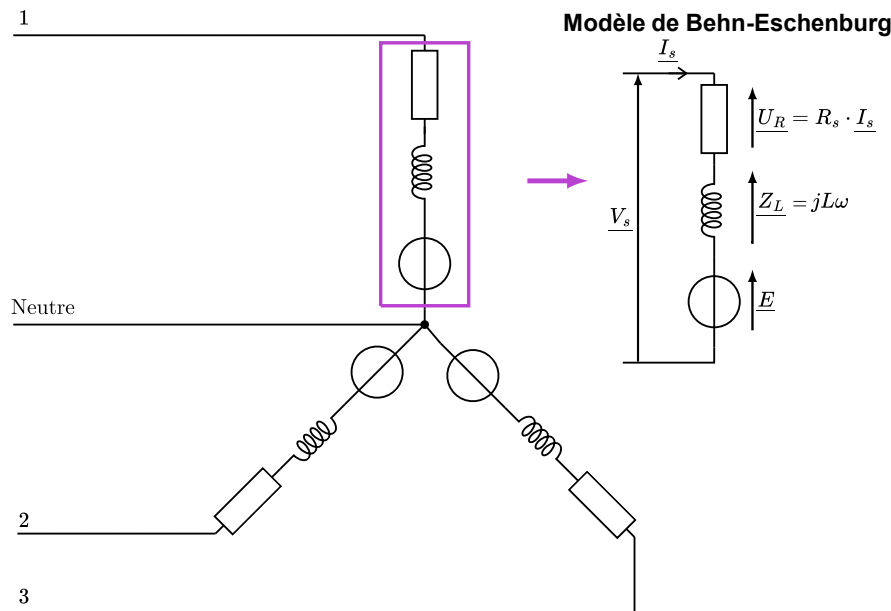
Une machine synchrone possède 4 pôles et est reliée au réseau EDF.

- **Quelle est sa vitesse de synchronisme en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$?**

Par définition,

$$N_s = \frac{60f}{p} = \frac{60 \cdot 50}{2} = 1500 \text{tr} \cdot \text{min}^{-1} \equiv \boxed{157 \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}}$$

Définition 39 : Schéma électrique d'une machine synchrone en montage étoile



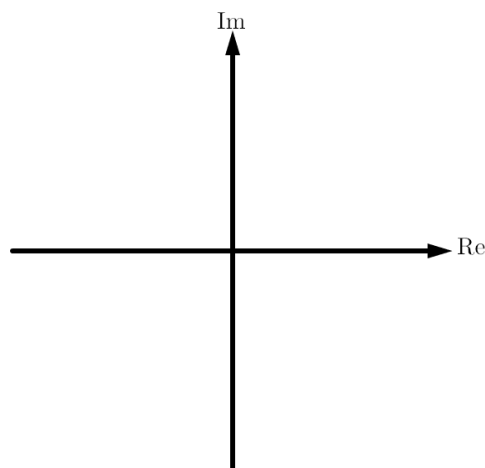
Définition 40 : Diagramme de Fresnel

Le **diagramme de Fresnel** est une représentation complexe (Im et Re) de différentes composantes électriques permettant la compréhension de certains phénomènes physiques par son champ tournant.

Méthode 6 : Création d'un diagramme de Fresnel

Avant tout, on essaiera de faire un diagramme de Fresnel à l'échelle pour une potentielle exploitation des données de celui-ci.

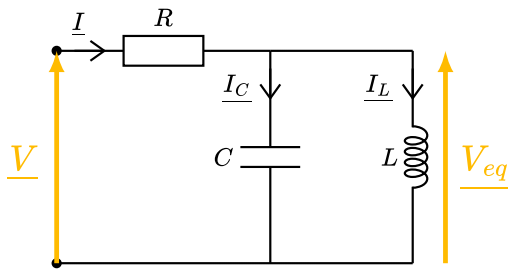
- On **trace** notre axe Re/Im .
- On écrit à côté toutes nos **lois des mailles/nœuds/d'Ohm** en rapport avec le circuit électrique.
- On pose un **vecteur comme référence**. (généralement un dont on connaît sa valeur)
- On **utilise le déphasage** de l'une des relations du 2. pour créer un second vecteur.
- On trace une **résultante** via une des relations **ou** on **trace** grâce au **déphasage** un nouveau vecteur.
- On **recommence** la dernière étape jusqu'à avoir tracé tout ce qu'on pouvait.
- On **lit la norme** du/des vecteur(s) recherché(s) pour en trouver sa/leurs valeur(s).



(Il y a une animation pour l'exemple suivant juste au dessus, pour la voir veuillez utiliser Adobe Acrobat ou un autre lecteur)

Exemple 7 : Méthode pour construire un diagramme de Fresnel sur un circuit

Partons de cet exemple



On donne des valeurs de référence pour le circuit ci-dessus:

$$f = 159\text{Hz}; I = 1\text{A}; R = 10\Omega; L = 10\text{mH}; C = 50\mu\text{F}$$

Déterminons les valeurs de I_C et de I_L

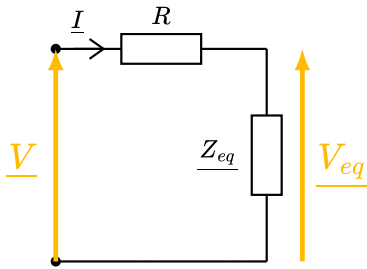
1. CHERCHONS NOTRE VECTEUR DE RÉFÉRENCE DE PHASE:

On pose $\underline{I}$ notre vecteur de référence. Il sera sur l'axe des réels.

On prendra $1.5\text{cm} \equiv 1\text{A}$ et $4.275\text{cm} \equiv 1\text{V}$ (pour du A4)

2. ON EXPRIME NOTRE CIRCUIT EN RÉGIME SINUSOÏDAL FORCÉ (IMPÉDANCE)

On obtient ce circuit:



3. ON CALCULE L'IMPÉDANCE $\underline{Z}_{eq}$

On est en parallèle donc, travaillons avec des admittances.

On a:

$$\underline{Y}_L = \frac{1}{jL\omega} = \frac{1}{j \cdot 10} = -0,1j \text{ S (S pour Siemens)}$$

$$\underline{Y}_C = jC\omega = j \cdot 0,05 = 0,05j \text{ S}$$

Donc:

$$\underline{Y}_{eq} = \underline{Y}_L + \underline{Y}_C = -0,1j + 0,05j = -0,05j \text{ S}$$

Donc:

$$\underline{Z}_{eq} = \frac{1}{-0,05j} = -20 \cdot (-j) = 20j \Omega$$

4- CALCUL DE $\underline{V}_{eq}$ ET SON DÉPHASAGE

De par la loi d'Ohm:

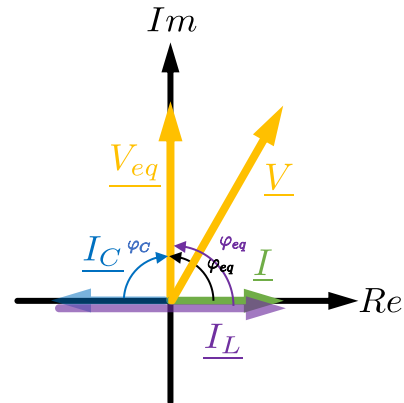
$$\underline{V}_{eq} = \underline{Z}_{eq} \cdot \underline{I}$$

NB: le déphasage est toujours de l'intensité vers la tension !!

Donc: Le module (norme) de $\underline{V}_{eq}$ sur le diagramme vaut

$$|\underline{V}_{eq}| = |\underline{Z}_{eq}| \cdot |\underline{I}| = 20\text{V}$$

Et, $\text{Arg}(\underline{Z}_{eq}) = \frac{\pi}{2}$ donc $\underline{V}_{eq}$ sera en avance de $\frac{\pi}{2} // \underline{I}$



5- CONSTRUCTION DE $\underline{V}$

On peut construire $\underline{V}$ par somme sur les vecteurs

NB: Comme un triangle des forces en statique graphique

6- CONSTRUCTION DE $\underline{I}_C$ ET $\underline{I}_L$:

Par la loi des nœuds:

$$\underline{I} = \underline{I}_L + \underline{I}_C$$

$\underline{I}_L$ et $\underline{I}_C$ sont exprimés par rapport à $\underline{V}_{eq}$ donc on orientera nos vecteurs par rapport à $\underline{V}_{eq}$.

Par loi de comportement des bobines:

$$\varphi_L = +90^\circ$$

NB: Sur le graphique il sera dans le sens anti-horaire: On note le déphasage de l'intensité vers la tension.

De plus de par la loi d'Ohm:

$$|\underline{I}_L| = \frac{V_{eq}}{L\omega} = \frac{20}{10} = 2\text{A}$$

Par loi de comportement des condensateurs:

$$\varphi_C = -90^\circ$$

NB: Sur le graphique il sera dans le sens horaire: On note le déphasage de l'intensité vers la tension.

De plus de par la loi d'Ohm:

$$|\underline{I}_C| = V_{eq} \cdot C\omega = 20 \cdot 0,05 = 1\text{A}$$

Propriété 27 : Caractérisation des dipôles élémentaires (Rappel)

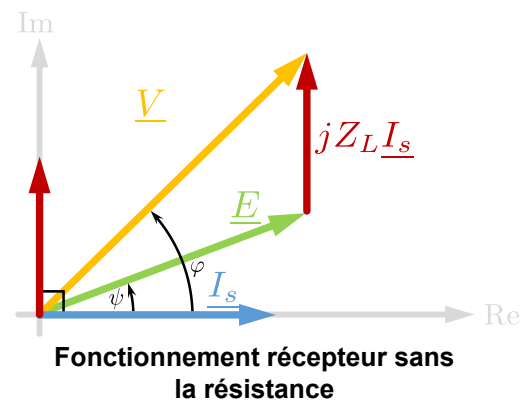
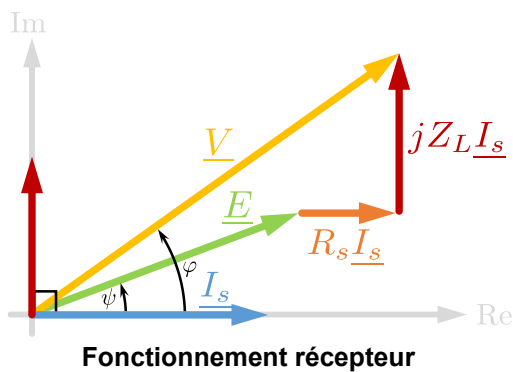
Dipôle	Loi de comportement	Impédance	Déphasage
Résistance	$v(t) = R \cdot i(t)$	R	0°
Inductance	$v(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$	$Lj\omega$	$+90^\circ$
Condensateur	$v(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt$	$\frac{1}{jC\omega}$	-90°

Propriété 28 : Diagrammes de Fresnel d'une MS

En convention récepteur, la tension simple d'alimentation $\underline{V}_s$ contrebalance la force électromotrice à vide $\underline{E}$ et les chutes de tension internes.

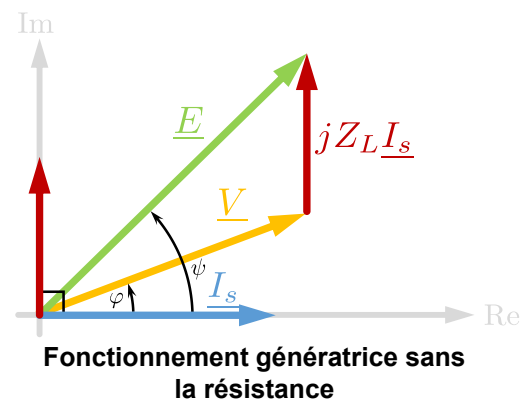
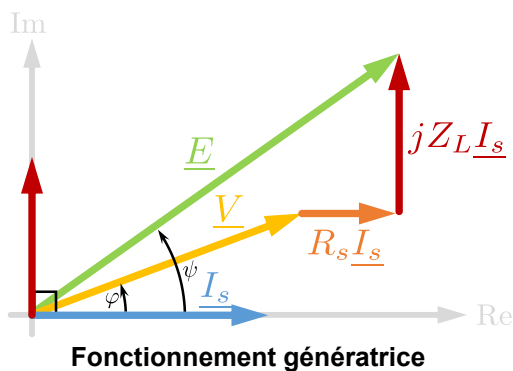
$$\underline{V}_s = \underline{E} + R_s \cdot \underline{I}_s + Z_L \cdot \underline{I}_s$$

En négligeant R_s : $\underline{V}_s = \underline{E} + Z_L \cdot \underline{I}_s$



En convention **générateur**, la machine fournit de la puissance au réseau. La force électromotrice $\underline{E}$ induite au rotor devient la source qui pousse le courant vers l'extérieur:

$$\underline{E} = \underline{V}_s + R_s \cdot \underline{I}_s + Z_L \cdot \underline{I}_s \quad \text{d'où} \quad \underline{V}_s = \underline{E} - R_s \cdot \underline{I}_s - Z_L \cdot \underline{I}_s$$



Avec : - φ le déphasage de la tension simple par rapport au courant. $\cos(\varphi)$ représente le **facteur de puissance**.

- ψ le déphasage de la f.e.m par rapport au courant. On essaiera d'avoir $\psi = 0$ en mode récepteur afin de maximiser le couple.

Définition 41 : Couple électromagnétique d'une MS

On définit le couple comme

$$C_{em} = \frac{P_{em}}{\Omega_s} = \frac{3 \cdot E \cdot I \cos(\psi)}{\Omega_s}$$

A **excitation constante** (courant entrant à une valeur fixe):

$$C_{em} = 3K_e I \cos(\psi)$$

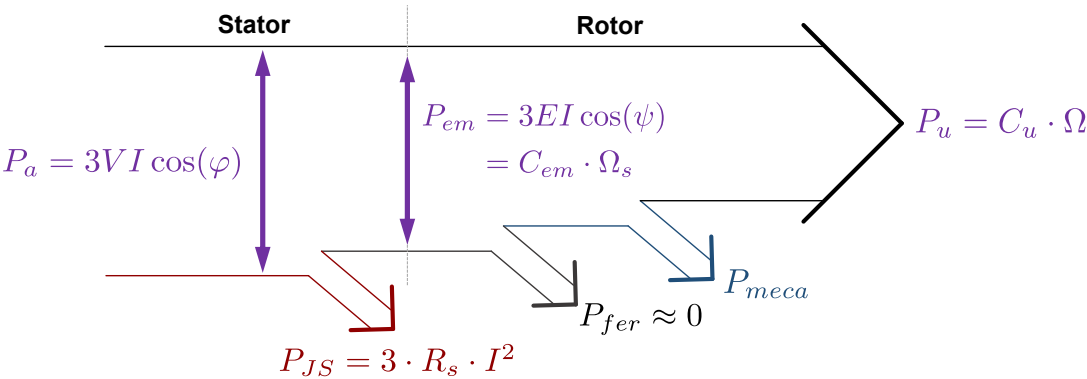
Propriété 29 : Relation entre vitesse linéaire et vitesse angulaire (Rappel)

On rappellera que:

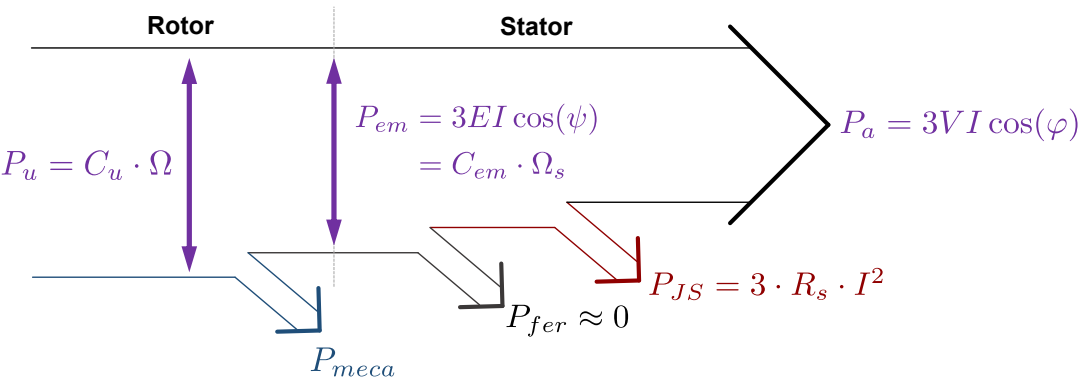
$$v = r\omega$$

Propriété 30 : Bilans de puissance d’une MS

Afin d’étudier une MS, on vient utiliser ces bilans nous permettant alors de retrouver certaines valeurs.
En fonctionnement **moteur**:



En fonctionnement **génératrice**:

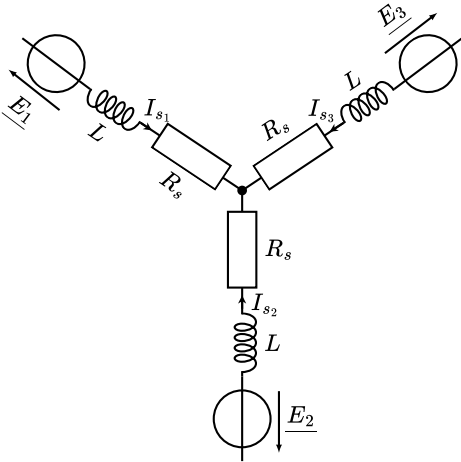


Exemple 8 : Exercice sur les MS

Etudions la tension d’alimentation d’un moteur synchrone dans son cas le plus défavorable. C’est-à-dire pour une valeur angulaire mécanique $\omega_m = 200rad.s^{-1}$ et un couple mécanique $C_{em} = 11N.m$.
On donne les caractéristiques suivantes du moteur synchrone:

Nombre de paires de pôles	$p = 5$
Résistance statorique	$R_s = 0.7\Omega$
Inductance	$L_c = 5.7mH$
Couplage du stator	Montage Y

- Modéliser le schéma du moteur synchrone



- Expliquer l'intérêt d'imposer une valeur $\psi = 0$. Puis déterminer l'expression de la constante de couple globale k_c , définie par $C_{em} = k_c \cdot I_s$, en fonction de k_e .

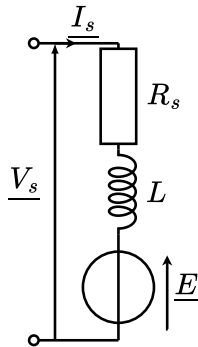
Pour un courant I_s donné, le couple produit est maximal lorsque $\cos(\psi) = 1$, soit pour $\psi = 0$.

Ainsi, $C_{em} = 3k_e \cdot I_s$

Or, $C_{em} = k_e \cdot I_s$

Donc par unicité, $k_c = 3k_e$

- Pour $\psi = 0$, sur une phase, exprimer $\underline{V}_s$ en fonction de $\underline{E}$, R_s , L , la pulsation électrique ω , et de I_s . (on pourra s'appuyer sur un diagramme de Fresnel)



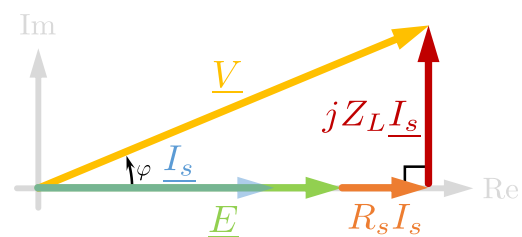
En regardant sur une phase du circuit, on se retrouve avec le modèle suivant:

Une loi des mailles nous donne la relation:

$$\underline{V}_s = \underline{E} + R_s \cdot \underline{I}_s + jL\omega \cdot \underline{I}_s$$

Donc en se plaçant pour $\psi = 0$.

Et en prenant $\underline{I}_s$ en référence de phase, on obtient:



On remarque un triangle rectangle, d'où:

$$\underline{V}_s = \sqrt{(\underline{E} + R_s \underline{I}_s)^2 + (L\omega \underline{I}_s)^2}$$

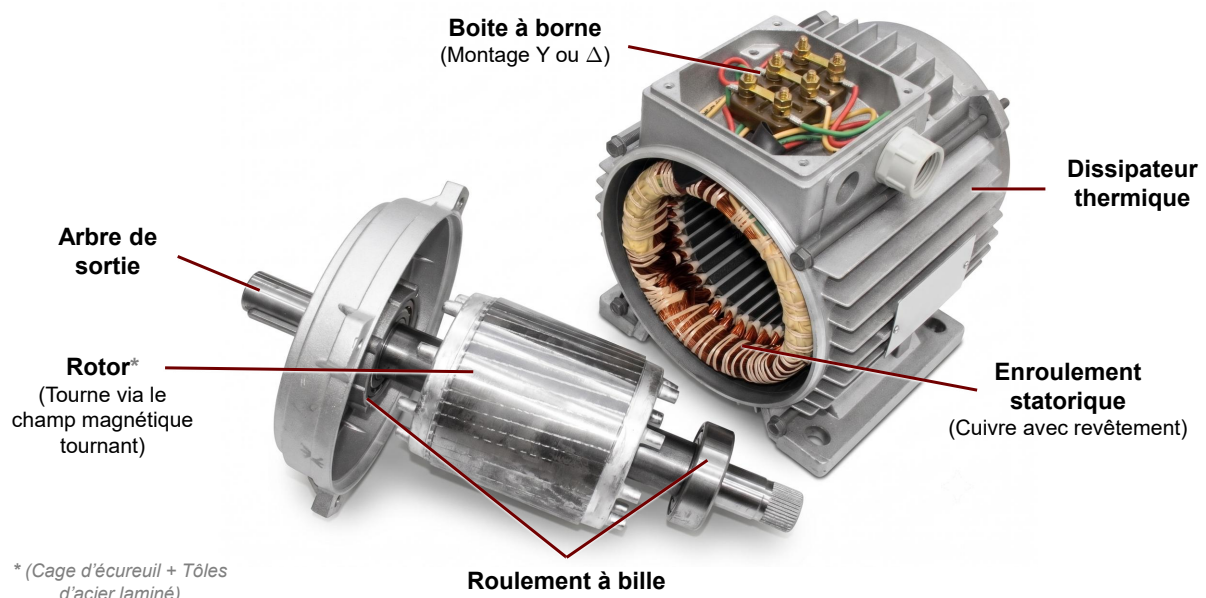
Définition 42 : Machine Asynchrone (MAS)

On appelle **machine asynchrone**, un moteur (ou un générateur) électrique à courant alternatif dont la particularité est que son axe central (le rotor) tourne toujours à une vitesse légèrement différente de celle du champ magnétique tournant qui l'entraîne. Ce décalage perpétuel est appelé le glissement.



Symbole d'une machine asynchrone

Vocabulaire 11 : Composants d'une machine asynchrone



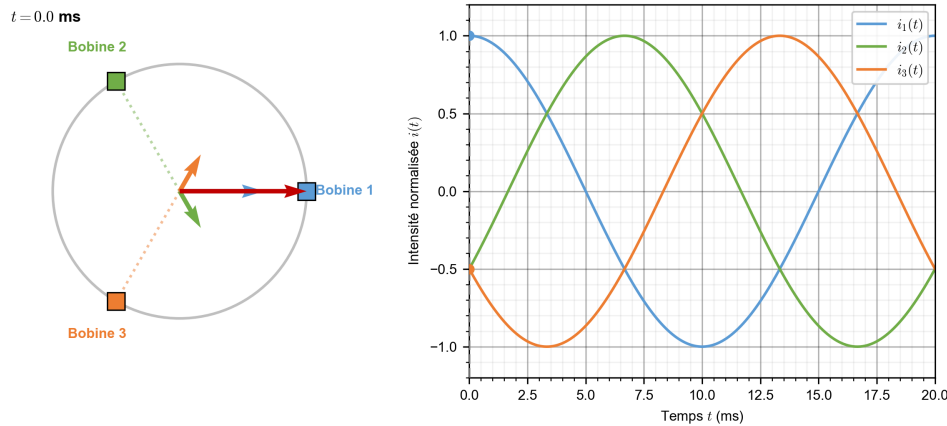
Propriété 31 : Fonctionnement d'une MAS

Comme la machine synchrone (MS), la machine asynchrone (MAS) convertit l'énergie grâce au couplage magnétique entre le stator et le rotor, mais son principe actif repose fondamentalement sur l'induction.

Le stator:

Il est **fixe** et fonctionne comme une MS: il possède 3 enroulements (ou + selon les pôles) décalés de $2\pi/3$. Le fait d'injecter un courant déphasé de $2\pi/3$ permet de **créer un champ magnétique tournant**.

Modélisation du champ tournant du stator



Le rotor:

Il est **mobile**. Constitué de tôles d'acier laminé, il canalise le flux vers la cage d'écureuil. Tournant à $\Omega < \Omega_s$, ses barres sont balayées par le champ tournant. Cette variation de flux y crée des courants induits (**loi de Faraday**).

Principe:

Plongés dans $\vec{B}_{stator}$, ces courants subissent des **forces de Laplace** créant le couple moteur. D'après la **loi de Lenz** (les effets s'opposent aux causes qui lui ont donné naissance), le rotor tourne pour tenter de rattraper le champ et annuler cette variation de flux.

Méthode 7 : Trouver le nombre de paires de pôles p sans savoir la vitesse de synchronisme N_s

En connaissant la vitesse au nominal N_n :

- On utilise la relation

$$N = \frac{60 \cdot f}{p} \iff p = \frac{60 \cdot f}{N}$$

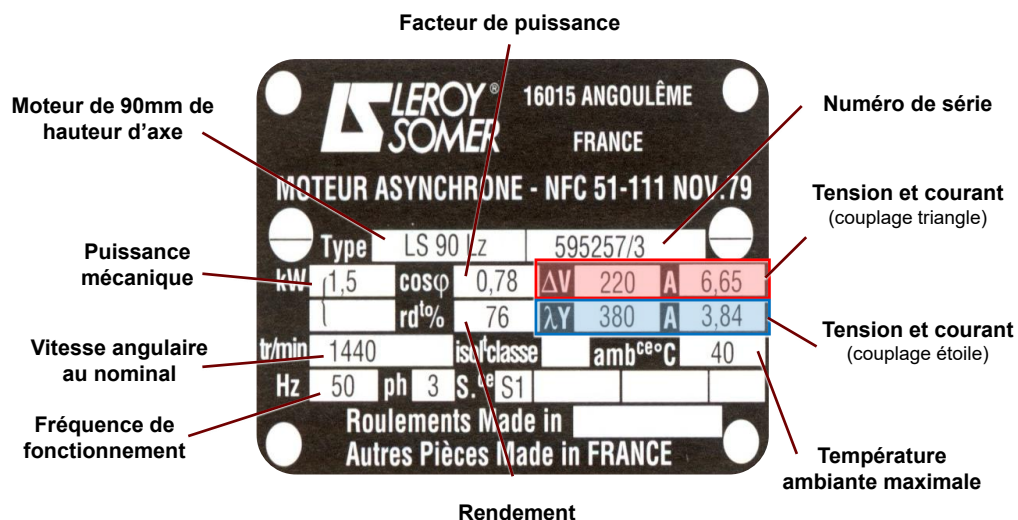
- On en déduit (en arrondissant) la valeur de p

Remarque: On peut retrouver avec p la vitesse de synchronisme N_s ($g = 0$)

Vocabulaire 12 : Plaque signalétique

- Toutes les valeurs sont au **nominal**.

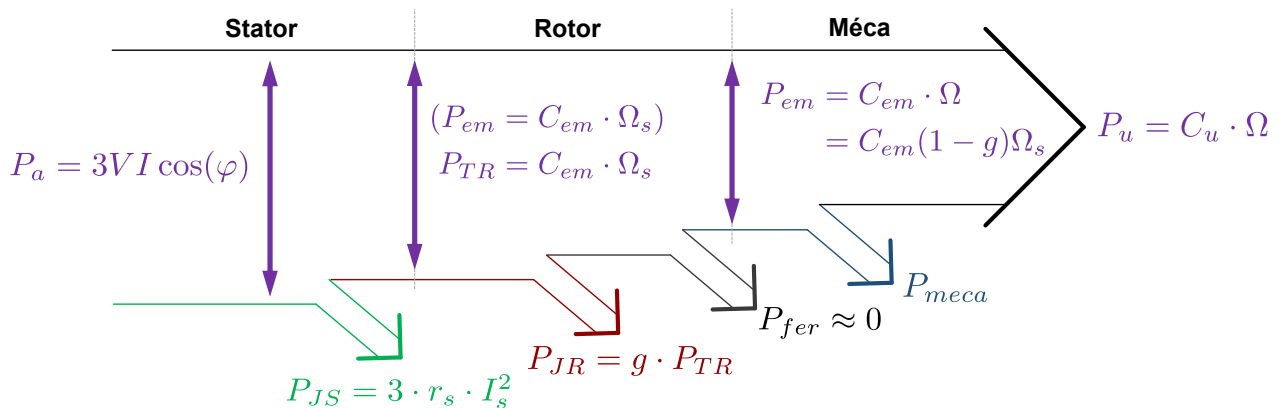
- Les tensions et courants les plus faibles nous indiquent les valeurs maximales dans un enroulement.



Définition 43 : Glissement g

Le rotor tourne à une vitesse Ω , très proche de Ω_s mais nécessairement différente. On caractérise cette différence par le glissement g , habituellement de l'ordre de quelques pourcents

$$g = \frac{N_s - N}{N_s} = \frac{\Omega_s - \Omega}{\Omega_s} \quad \text{donc:} \quad \Omega = (1 - g)\Omega_s$$

Propriété 32 : Bilan de puissance d'une MAS**Exemple 9 : Lecture d'une plaque signalétique d'une MAS**

* LEROY SOMER MOT. 3~ LS 80 L T						
N° 734570 BJ 002 kg 9						
IP 55 I cl.F 40°C S1						
V	Hz	min ⁻¹	kW	cos φ	A	
Δ 220	50	2780	0,75	0,86	3,3	
Y 380					1,9	
Δ 230	50	2800	0,75	0,83	3,3	
Y 400					1,9	
Δ 240	50	2825	0,75	0,80	3,3	
Y 415	**				1,9	

MOTEURS LEROY-SOMER

Un atelier est alimenté par un réseau électrique triphasé équilibré de fréquence $f = 50$ Hz.

La tension efficace entre phases (tension composée) de ce réseau est $U = 400$ V.

Pour entraîner une charge mécanique, on dispose d'un moteur asynchrone dont la plaque signalétique est fournie ci-contre (Moteur LEROY-SOMER LS 80 L T).

- Déterminer la tension nominale d'un enroulement et le couplage sur un réseau 400 V.

La plaque indique $\Delta 230V / Y 400V$. Or la tension d'un enroulement est la plus petite valeur. Donc 230V. Or, le réseau fournit 400V entre phases. Ainsi le couplage est en étoile (Y).

- Déterminer le nombre de paires de pôles p et la vitesse de synchronisme N_s .

La plaque indique $N = 2800tr/min$ à $f = 50Hz$.

Or, $N_s \approx N$

$$\text{Donc, } p = \frac{60f}{N} = 1.07 \approx 1$$

Donc pour $p = 1$, on a : $N_s = 3000tr/min$.

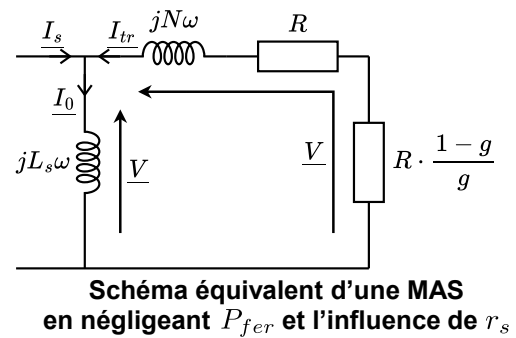
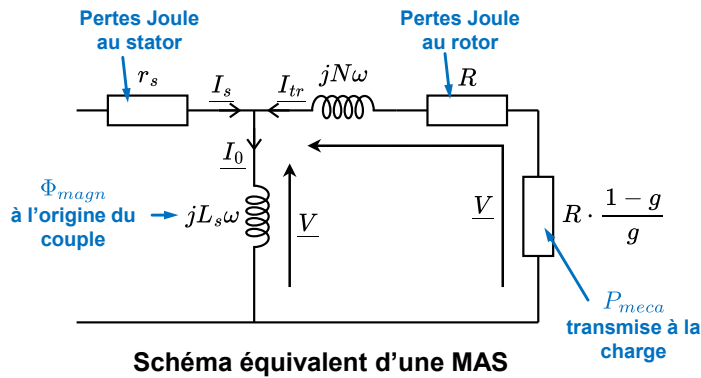
- Calculer la puissance active absorbée P_a et le rendement η .

La plaque indique en étoile $I = 1,9$ A. De plus, $\cos \varphi = 0,83$ et $P_u = 750W$.

$$\text{Or, } P_a = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi. \quad \text{Donc: } P_a = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 1,9 \cdot 0,83 = 1092,5W = P_a.$$

$$\text{Or, } \eta = \frac{P_u}{P_a}. \quad \text{Donc: } \eta = \frac{750}{1092,5}. \quad \text{Ainsi } \eta \approx 0,686.$$

Propriété 33 : Modèle équivalent d'une MAS



Démonstration 4 : Expression du couple électromagnétique

Par def,

$$C_{em} = \frac{P_{tr}}{\Omega_s} \xrightarrow{\text{Loi de Joule}} \frac{3 \frac{R}{g} I_{tr}^2}{\Omega_s} \xrightarrow{\text{Loi d'Ohm}} \frac{3 \frac{R}{g} \frac{V^2}{Z^2}}{\Omega_s} = \frac{3RV^2}{\Omega_s g \left(\frac{R^2}{g^2} + X_r^2 \right)}$$

D'où

$$C_{em} = \frac{1}{\Omega_s} \times \frac{3RV^2}{\frac{R^2}{g} + X_r^2 g}$$

Propriété 34 : C_{em} aux faibles glissements

- Lorsque $\frac{R^2}{g} \gg X_r^2 g$

$$C_{em} = \frac{3V^2}{\Omega_s R} \cdot g$$

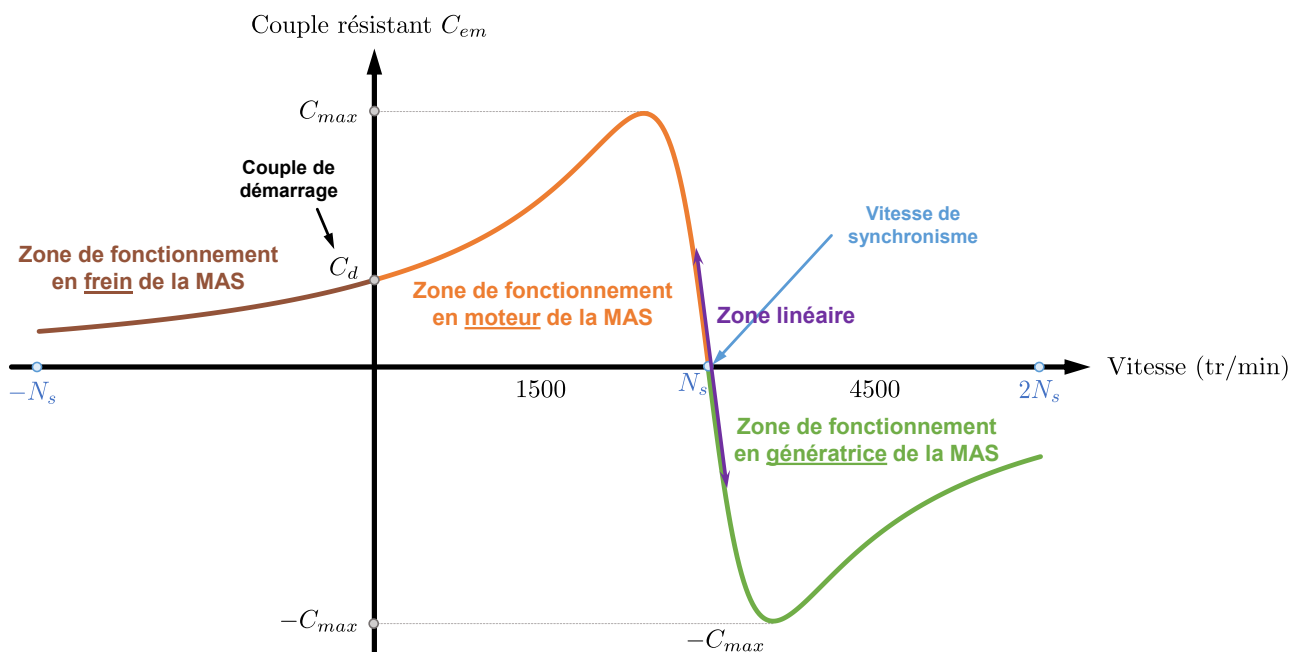
Propriété 35 : C_{em} aux forts glissements

- Lorsque $\frac{R^2}{g} \ll X_r^2 g$

$$C_{em} = \frac{3V^2}{\Omega_s X_r^2} \cdot \frac{1}{g}$$

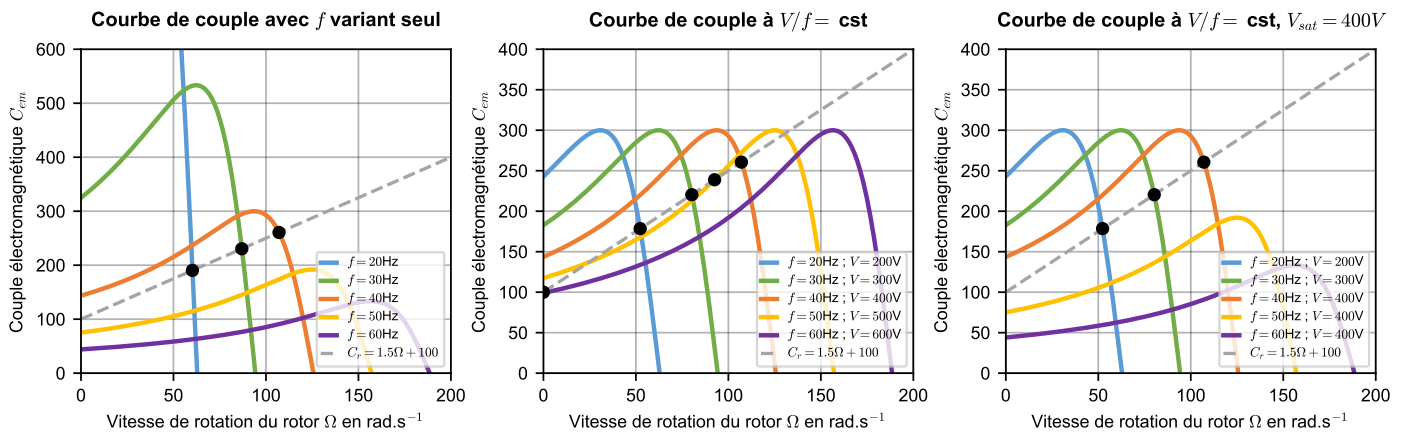
Propriété 36 : Courbe de couple

Courbe de couple électromagnétique en fonction de la vitesse du rotor



Protocole 2 : Commande V/f

Pour augmenter la vitesse de rotation, il ne faut pas augmenter que f , il faut aussi augmenter la tension V .
Donc si on garde V/f constant, la courbe se déplacera **horizontalement**.
Ceci permet de **garder un faible glissement**.



Exemple 10 : Modélisation et bilan de puissance d'une MAS

On étudie un moteur asynchrone triphasé tétrapolaire ($p = 2$) alimenté par un réseau 50Hz . Lors d'un essai en charge nominale, on relève une vitesse de rotation $N_n = 1425\text{tr/min}$. La mesure des puissances a permis d'établir le bilan suivant :

- Puissance électrique active absorbée : $P_a = 6000\text{W}$
- Pertes par effet Joule au stator : $p_{js} = 250\text{W}$
- Pertes mécaniques : $p_m = 120\text{W}$

On suppose que les pertes fer au stator sont négligeables ($p_{fs} \approx 0$).

On rappelle que d'après le schéma électrique équivalent ramené au stator, la puissance transmise au rotor P_{tr} correspond à la puissance dissipée dans la résistance fictive globale du rotor R'_r/g .

Dans sa zone utile de fonctionnement, la caractéristique mécanique du couple électromagnétique en fonction de la vitesse est assimilable à une droite d'équation $\Gamma_{em} = K \cdot (\Omega_s - \Omega)$.

- Déterminer le glissement nominal g_n .

Le moteur est tétrapolaire donc $p = 2$.

On a, $N_s = \frac{60 \cdot f}{p}$. Donc $N_s = \frac{60 \cdot 50}{2} = 1500\text{tr/min}$. Or, $g_n = \frac{N_s - N_n}{N_s}$. A.N.: $g_n = \frac{1500 - 1425}{1500} = 0.05 = 5\%$.

- Calculer la puissance transmise P_{tr} et les pertes Joule rotoriques p_{jr} .

Les pertes fer statoriques sont supposées négligeables ($p_{fs} \approx 0$).

Or, d'après le bilan de puissance au stator $P_{tr} = P_a - p_{js}$. Donc: $P_{tr} = 6000 - 250 = 5750\text{W}$.

Or, le modèle électrique équivalent impose $p_{jr} = g \cdot P_{tr}$. Donc: $p_{jr} = 0,05 \cdot 5750 = 287,5\text{W}$.

- Calculer la puissance utile P_u et le rendement η .

D'après le bilan de puissance, la puissance mécanique totale est $P_{meca} = P_{tr} - p_{jr}$. Donc: $P_{meca} = 5750 - 287,5 = 5462,5\text{W}$.

On note des fois $P_{meca} = P_{em}$ comme dans cet exo

Or, le bilan final donne $P_u = P_{meca} - p_m$.

Donc $P_u = 5462,5 - 120 = 5342,5\text{W}$.

Or, $\eta = \frac{P_u}{P_a}$. Donc $\eta = \frac{5342,5}{6000} = 0,89$.

- Calculer le couple électromagnétique C_{em} et la constante K .

Par def, $P_{tr} = C_{em} \cdot \Omega_s$ avec $\Omega_s = N_s \cdot \frac{2\pi}{60} = 50\pi\text{rad/s}$. Donc $C_{em} = \frac{5750}{50\pi} = 36,61\text{N.m}$.

Or la caractéristique linéaire s'écrit: $C_{em} = K(\Omega_s - \Omega)$.

Et l'écart de vitesse est $\Omega_s - \Omega = g \cdot \Omega_s = 0,05 \cdot 50\pi \approx 7,85\text{rad/s}$.

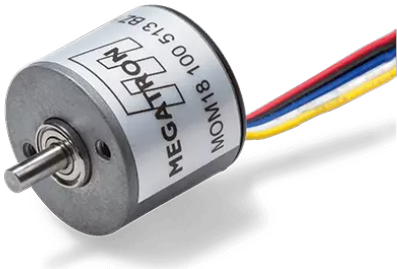
Donc $K = \frac{C_{em}}{7,85} = \frac{36,61}{7,85} = 4,66\text{N.m.s.rad}^{-1}$.

Trucs en plus

Parlons des codeurs qui font partie intégrante des sujets et qui font partie de l'étude de moteurs. Ils sont aussi présents dans les exos d'asservissements...

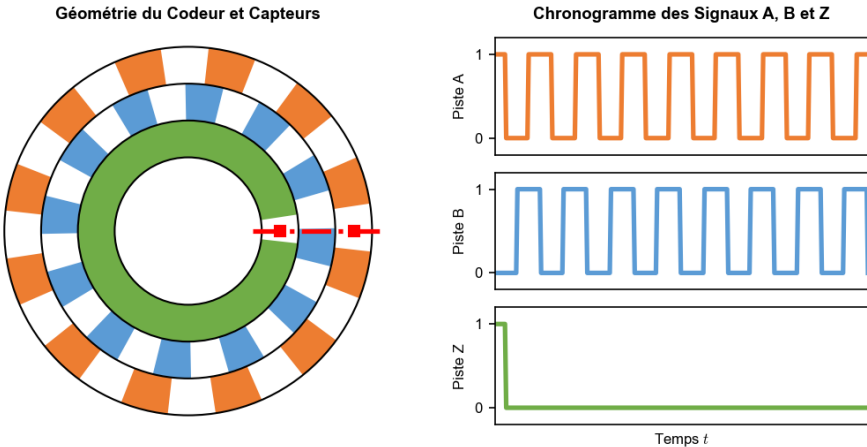
Définition 44 : Codeurs optiques

On appelle **codeur optique**, des capteurs permettant de mesurer directement ou indirectement une position angulaire.
Un codeur optique est constitué d'un émetteur de lumière (LED) et d'un récepteur (photorécepteur) avec un disque intercalé comportant des zones **opaques** et **transparentes**.
NB: Ils peuvent être reconnaissables par leur nombre de câbles plus important.



Définition 45 : Codeurs incrémentaux

C'est un codeur optique contenant un disque à n encoches. Sur son chronogramme, chaque front montant indique que le disque a tourné de $\frac{2\pi}{n}$.
Il possède 3 pistes:
- Deux pistes A et B, en **quadrature de phase** ($\frac{\pi}{2}$) afin de déterminer le sens de rotation.
- Une piste Z appelée *top zéro* afin de déterminer la position de référence.

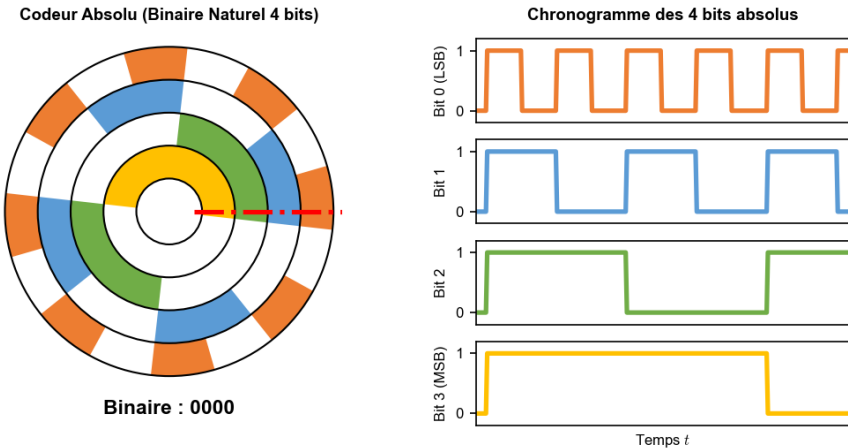


Méthode 8 : Trouver le sens de rotation

On a 2 sens possibles qui sont définis par le sujet. Généralement, on définira le sens 1 comme horaire.
- Si lorsque B=0, A est en front montant, alors on est dans le sens 1 (horaire).
- Sinon si lorsque B=1, A est en front montant, alors on est dans le sens 2 (anti-horaire).

Définition 46 : Codeurs absolus

Il est composé de n pistes concentriques visant à créer 2^n mots binaires traduisant alors 2^n portions différentes.

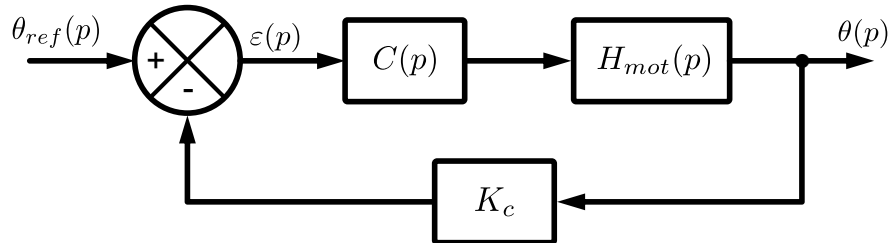


Propriété 37 : Code Gray/Code réfléchi sur un codeur

Le **code Gray** est un système de codage en base 2 visant à ne changer qu'un seul bit entre chaque mot binaire. Sur un codeur il permet d'éviter les aléas de lecture. (*bits changeant en même temps*)

Exemple 11 : Exo reliant asservissement et codeur

Soit le schéma bloc suivant:



On considérera le sens direct (horaire) lorsque la voie A est en avance de 90° sur la voie B. De plus, le capteur de gain K_c possède 10 pistes.

- **Déterminer la résolution angulaire $\Delta\theta$ en rad/pt. En déduire la valeur de K_c** Le codeur possède 10 pistes, donc il y a $2^{10} = 1024$ positions distinctes.

$$\text{Donc: } \Delta\theta = \frac{2\pi}{1024} = 0.0061 \text{ rad/pt}$$

$$\text{Posons } K_c = \frac{\text{Mot binaire}}{\theta}$$

Pour un tour complet on a 1024 valeurs et un angle de 2π . Ainsi:

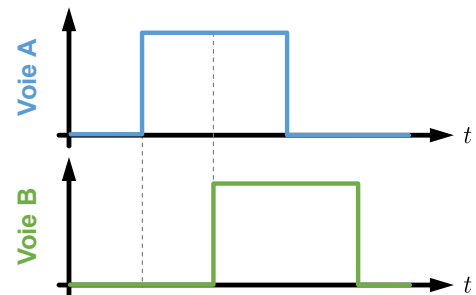
$$K_c = \frac{1024}{2\pi} \approx 162.97 \text{ mots/rad}$$

- **On remplace le capteur par un codeur incrémental. Voici un chronogramme relevé lors de la rotation. Déterminer dans quel sens tourne le moteur.**

Lorsque A vaut 1, lors du front montant B vaut 0.

Donc, A est en avance par rapport à B de 90° .

Donc, le moteur tourne dans le sens horaire.



- **On s'intéresse à un système utilisant un codeur absolu à 4 pistes. La carte d'acquisition lit le mot en code Gray $g_1 = 0010$ à l'instant $t = 0$, puis le mot $g_2 = 0110$ à l'instant $t = 100\text{ms}$. Trouver la vitesse de rotation moyenne ω sur cet intervalle en rad/s.**

Posons $p_1 = 3$ et $p_2 = 4$, correspondant respectivement à g_1 et g_2 .

On a donc une variation $\Delta p = 1$ incrément.

Or, pour un codeur à 4 pistes (2^4 positions), la résolution angulaire $\Delta\theta = \frac{2\pi}{16} = \frac{\pi}{8}$ rad et l'intervalle de temps vaut $\Delta t = 0.1$ s

Donc:

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{\pi/8}{0.1} = \frac{10\pi}{8} = 1.25\pi \text{ rad/s} \approx 3.9 \text{ rad/s}$$